

C018. パラレル I/O

リファレンスマニュアル

第 6.7 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 で使用する**パラレル I/O** について説明したものです。

対応するバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

- DeffFinder®, GradFinder®, CrackFinder® は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®, Windows® とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに	3
1 パラレル I/O とは	6
1.1 概要	6
2 入力信号	7
2.1 単接点トリガ	8
2.2 コードトリガ	8
2.2.1 コードトリガの実行手順	9
2.2.2 トリガ	9
2.2.3 制御コード	10
2.2.4 制御コード詳細	11
2.2.5 制御コードのオプション	16
2.3 タスク繰り返しトリガ	17
2.3.1 パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う	17
2.3.2 タスク実行コードトリガ・単接点トリガによる制御の運用	18
2.3.3 指定ポートによる制御の運用	21
2.3.4 結果の確認	25
2.4 システム起動保持信号	27
2.5 カウンタ更新キャンセル設定	28
2.6 カメラ列実行制御信号	28
2.7 タスク起動後に有効となる入力信号	29
2.7.1 接点入力待ち	30
2.7.2 接点の ON/OFF に応じた処理の分岐	36
2.8 デジタルフィルタ	37
3 出力信号	38
3.1 初期値	38
3.2 出力項目	40
3.2.1 自動運転中	40
3.2.2 BUSY	40
3.2.3 検査 BUSY	41
3.2.4 結果信号有効	41
3.2.5 外部出力/ファイル出力完了	42
3.2.6 エラー	42
3.2.7 取込トリガ待ち完了	43
3.2.8 取込トリガ待ち完了（接点入力）	43
3.2.9 取込トリガ待ち完了（ハードウェアトリガ）	44
3.2.10 PC 制御	44
3.2.11 リカバリー	44
3.2.12 分散運用状態	44

3.2.13	分散リンク状態.....	44
3.2.14	一括露光中.....	45
3.2.15	一括露光完了.....	45
3.2.16	並列画像保存中.....	46
3.2.17	ロット中.....	46
3.2.18	画像取込中.....	46
3.2.19	露光中.....	46
3.2.20	メモリ使用量警告.....	46
3.2.21	点検テスト 全て一致.....	47
3.2.22	点検テスト 不一致あり.....	47
3.2.23	ディスク容量監視警告.....	47
3.2.24	OK/NG 率警告 1、警告 2.....	48
3.2.25	その他.....	48
3.3	出力項目の再割り当て.....	49
4	タイミングチャート.....	50
4.1	トリガによる画像取込.....	50
4.2	接点入力待ちによる画像取込.....	52
5	DIO 診断ツール.....	54
6	DIO モニタ表示.....	55
7	USB インターフェース DIO ユニット.....	56
7.1	DIO 割当機能.....	57
7.2	出力ポートリスト表示.....	59
7.3	DIO 診断ツール.....	59
7.4	DIO モニタ表示.....	60
7.5	USB-DIO の再接続 (USB 接続が外れたときの復旧方法).....	60
7.6	オフライン動作時の DIO 割当機能.....	60
8	パラレル I/O のピン番号と機能割付一覧表.....	61
8.1	96 ピンコネクタ.....	61
8.1.1	96 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応.....	61
8.1.2	96 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応.....	63
8.2	37 ピンコネクタ.....	64
8.2.1	37 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応.....	64
8.2.2	37 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応.....	65
8.3	16 ピンコネクタ.....	66
8.3.1	U3 以前.....	66
8.3.2	U4 以降.....	67
9	正しくお使いいただくために – 設定のコツ –.....	68
10	便利な使い方.....	69
11	困ったときは.....	70
12	制限事項.....	71

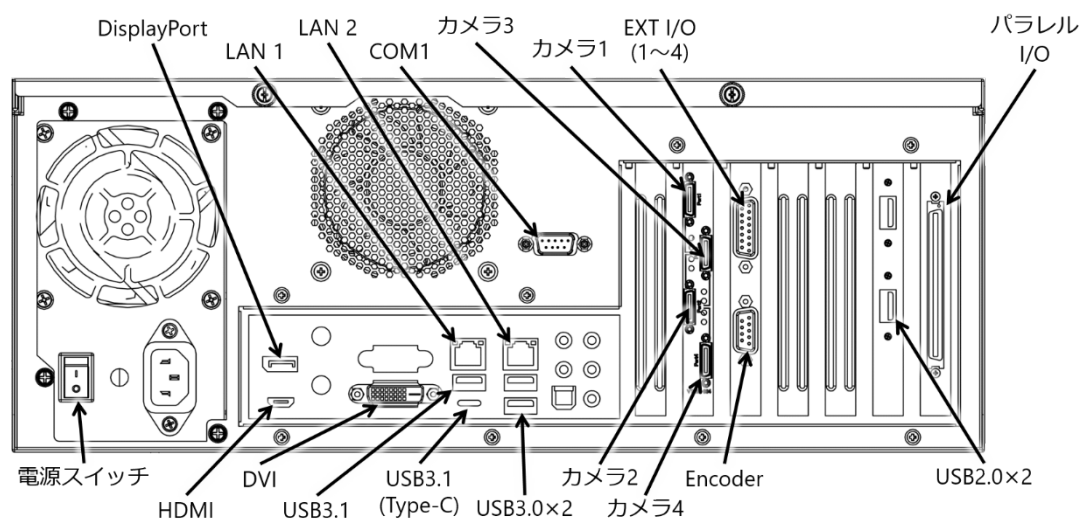
1 パラレル I/O とは

1.1 概要

VTV-9000 では、外部機器との通信にパラレル I/O（DIO または接点入出力と表記する場合もあります）ポートを使用可能です。例として、VTV-9000STD-4C の背面図を示します。

【参考】

他の VTV-9000 シリーズについて、およびハードウェア仕様の詳細については、それぞれのハードウェアガイドを参照してください。



➤ 入出力点数

VTV-9000 シリーズのパラレル I/O の入出力点数は以下のようになります。

VTV-9000	入力点数	出力点数
標準 (mini、ST など)	32	32
C シリーズ	16	16
U シリーズ (U4 以降)	6	6
U シリーズ (U3 以前)	4	4

DIO ユニットを接続することにより、入出力点数を拡張できます。

詳しくは、「7 USB インターフェース DIO ユニット」を参照してください。

2 入力信号

パラレル入力には、タスクを実行するためのトリガとシステムで予約されている入力信号、そして、タスク実行中に使用される入力信号があります。タスクを実行するトリガ入力信号には、大きく分けて単接点トリガとコードトリガの 2 種類があり、どちらか 1 つを使用できます。

なお、VTV-9000U はハードウェア制限により、タスクの起動が単接点トリガのみとなります。

入力信号の種類は、以下のとおりです。

入力信号の種類	概要
単接点トリガ	任意の 1 つの信号に対して 1 つのタスクを割り付け、タスクの起動を行います。最大 32 タスク [VTV-9000C (C2 以降) の場合は 16 タスク、VTV-9000U (U4 以降) の場合は 6 タスク、VTV-9000U (U3 以前) の場合は 4 タスク] まで起動できます。 システムコマンドの実行を割り付けることもできます。
コードトリガ	特定のビットパターンで表されるコードを入力して、タスクのロード、アンロード、特定コマンド実行などをします。
タスク繰り返しトリガ パラレル入力制御	タスクの繰り返し実行の ON/OFF や、実行するタスクの指定を行います。
システム起動保持信号	タスク起動を管理する上位側装置の状態を入力します。システム起動保持信号が OFF に変化すると VTV-9000 は自動的にシャットダウンを行います。
カウンタ更新キャンセル設定	選択した制御ポートへの入力信号を ON にしておくと、カウンタ値を更新しないようにします。また、キャンセルしたい判定条件を「常時」と「NG 時」から選択できます。
カメラ列実行制御信号	あらかじめ特定のカメラの撮像下に検査対象が存在しないことがわかっている場合、カメラ列に割り当てられている制御ポートを OFF にすることで、そのカメラ列の「画像取込ツール以外」の検査ツールを実行しないようにします。
タスク実行中の入力信号	「画像取込」ツール 接点入力待ち解除信号に使用します。 「IF 分岐」ツール 接点入力ポートの ON/OFF を分岐条件に使用します。

単接点トリガとコードトリガの切り替え、カウンタ更新キャンセル設定、およびカメラ列実行制御は、「環境設定」の「トリガ」画面で設定します。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.9 トリガ」を参照してください。

2.1 単接点トリガ

自動運転中に任意の入力信号を ON にすることで、その信号に対してあらかじめ割り付けられたタスクまたはシステムコマンドを起動できます。入力信号 1 つに対して 1 つのタスクまたはシステムコマンドを割り付けます。

タスクまたはシステムコマンドの割り付けは、「環境設定」の「単接点トリガ」画面で行います。

【参考】

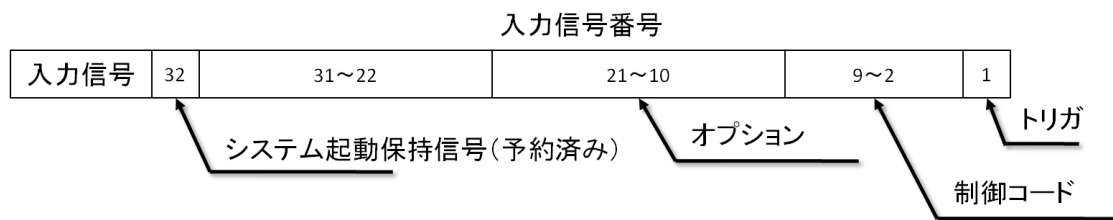
システム起動保持信号を使用する場合は、「環境設定」の「単接点トリガ」画面において、「2.4 システム起動保持信号」で示される入力番号に対してタスクを割り付けないでください。

2.2 コードトリガ

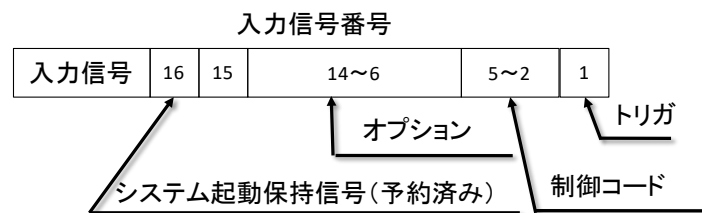
同時に複数の入力信号を使用して「コード」を入力し、タスクのロードや実行、アンロードなどを行うことができます。入力信号の構成とピン番号の対応は、パラレル入力信号の 31bit で表現します。

コードトリガの入力信号構成は以下のとおりです。

なお、VTV-9000U では、コードトリガはサポートしません。



VTV-9000C の場合は、15bit で表現します。コードトリガの入力信号構成は以下のとおりです。



トリガについては「2.2.2 トリガ」、制御コードについては「2.2.3 制御コード」、オプションに関しては「2.2.5 制御コードのオプション」をそれぞれ参照してください。

2.2.1 コードトリガの実行手順

コードトリガの実行は、以下の手順で行います。

1. 制御コードおよびオプションのセット
2. トリガ信号入力（上記 1. との論理和）

確実にコードを認識させるため、制御コードおよびオプションのセット後、トリガ信号入力までに 1 msec 以上空けてください。問題が発生した場合には、コマンドエラーが発生し、エラー信号が ON になる場合があります。各コマンドについての説明を参照してください。無効な制御コードでトリガ信号を入力した場合にも同様に、コマンドエラーが発生し、エラー信号が ON になります。出力信号については、「3 出力信号」を参照してください。

2.2.2 トリガ

トリガ信号は、コードトリガの実行を指示するために使用されます。あらかじめ制御コードをセットしておき、トリガ信号が ON になるとコードが実行されます。

無効な制御コードでトリガ信号を入力した場合には、コマンドエラーが発生し、エラー信号が ON になります。

2.2.3 制御コード

VTV-9000 を制御するためのコードは以下のとおりです。

制御コード一覧

制御コード		制御コード名称	オプション
10 進	2 進		
1	00000001	指定タスク実行	グループ、タスク番号 (各 6 bit)
2	00000010	システムコマンド実行	システムコマンド番号 (8 bit)
3	00000011	アクティブタスク切り替え	グループ、タスク番号 (各 6 bit)
4	00000100	タスクロード	グループ、タスク番号 (各 6 bit)
5	00000101	タスクアンロード	グループ、タスク番号 (各 6 bit)
9	00001001	アクティブタスク実行	—
10	00001010	カウンタリセット	—
12	00001100	全タスクアンロード	—
34	00100010	ロット開始	—
35	00100011	ロット終了	—
40	00101000	ロット設定編集	—
37	00100101	画像保存開始	—
38	00100110	画像保存終了	—
39	00100111	画像ファイル保存	—
42	00101010	システムシャットダウン	—
43	00101011	画面ファイル保存	—
44	00101100	画面保存開始	—
45	00101101	画面保存終了	—
48	00110000	分散運用開始	—
49	00110001	分散運用停止	—

VTV-9000C の場合、制御コードは 4bit です。制御コードは以下のとおりです。
使用できるグループ番号が 3bit（1～7）に限定されることに注意してください。

制御コード一覧（VTV-9000C）

制御コード		制御コード名称	オプション
10 進	2 進		
1	0001	指定タスク実行	グループ番号（3bit）、タスク番号（6 bit）
2	0010	システムコマンド実行	システムコマンド番号(8 bit)
3	0011	アクティブタスク切り替え	グループ番号（3bit）、タスク番号（6 bit）
4	0100	タスクロード	グループ番号（3bit）、タスク番号（6 bit）
5	0101	タスクアンロード	グループ番号（3bit）、タスク番号（6 bit）
9	1001	アクティブタスク実行	－
10	1010	カウンタリセット	－
12	1100	全タスクアンロード	－

いくつかの制御コードでは、オプションを指定する必要があります。オプションにはグループとタスク番号の指定またはシステムコマンド番号を指定します。

詳しくは、「2.2.5 制御コードのオプション」を参照してください。

2.2.4 制御コード詳細

指定タスク実行（00000001）

- VTV-9000C での制御コードは 0001 です。
- オプションでグループ番号とタスク番号を指定します。グループ番号は 6bit（VTV-9000C の場合は 3bit）、タスク番号は 6bit で指定します。
- グループ番号とタスク番号で指定したタスクをアクティブタスクに切り替えてからタスクを実行状態に切り替えます。
- 指定したタスクがロードされていない場合は、ロード後アクティブタスクに切り替えてからタスクを実行状態に切り替えます。
- コマンドエラーが発生する条件：
 - データ部で指定したタスクが登録されていない
 - 指定タスクのロードに失敗した（「タスクロード（00000100）」参照）

システムコマンド実行（00000010）

- VTV-9000C での制御コードは 0010 です。
- システムコマンド番号 8bit に割り振られたシステムコマンドを実行します。システムコマンドおよびシステムコマンド番号に関しては「**C021. コマンド設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C021_CommandSettings-JP.pdf）**」を参照してください。
- コマンドエラーが発生する条件：
 - 指定したシステムコマンド番号が存在しない

アクティブタスク切り替え (00000011)

- VTV-9000C での制御コードは 0011 です。
- オプションでグループ番号とタスク番号を指定します。グループ番号は 6bit (VTV-9000C の場合は 3bit)、タスク番号は 6bit で指定します。
- グループ番号とタスク番号で指定したタスクをアクティブタスクに切り替えます。
- 指定したタスクがロードされていない (メモリ上にない) 場合は、タスクをロードしてからアクティブタスクに切り替えます。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - グループ番号とタスク番号で指定したタスクが登録されていない
 - 指定タスクのロードに失敗した (「タスクロード (00000100)」参照)

タスクロード (00000100)

- VTV-9000C での制御コードは 0100 です。
- オプションでグループ番号とタスク番号を指定します。グループ番号は 6bit (VTV-9000C の場合は 3bit)、タスク番号は 6bit で指定します。
- グループ番号とタスク番号で指定したタスクをメモリ上にロードします。
- ロードされたタスクはアクティブタスクに設定されます。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - グループ番号とタスク番号で指定したタスクが登録されていない
 - 指定タスクをロードしようとしたが、何らかの理由でタスクが存在しない
 - システムのメモリ使用量が設定値を超えた場合

【注意】

「環境設定」の「メモリ管理」画面で [エラー信号を出力する] チェックボックスを OFF にした場合にはエラー信号は出力しません。

タスクアンロード (00000101)

- VTV-9000C での制御コードは 0101 です。
- オプションでグループ番号とタスク番号を指定します。グループ番号は 6bit (VTV-9000C の場合は 3bit)、タスク番号は 6bit で指定します。
- グループ番号とタスク番号で指定したタスクをメモリ上から消去します。
- ストレージのデータは削除されません。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - 指定したタスクが存在しない
 - 並列画像保存中信号が ON の場合。

アクティブタスク実行 (00001001)

- VTV-9000C での制御コードは 1001 です。
- 現在アクティブなタスクを実行します。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - アクティブなタスクが設定されていない

カウンタリセット (00001010)

- VTV-9000C での制御コードは 1010 です。
- アクティブなタスクの判定値カウンタをリセットします。
- コマンドエラーは発生しません。

全タスクアンロード (00001100)

- VTV-9000C での制御コードは 1100 です。
- メモリ上にロードされているタスクを全て消去します。
- ストレージ上のデータは消去されません。
- コマンドエラーが発生する条件：
 - 並列画像保存中信号が ON の場合。

ロット開始 (00100010)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- ロット開始を指示します。
- あらかじめ「環境設定」の「ロット出力」画面で [ロット出力を有効にする] チェックボックスを ON にする必要があります。
- コマンドエラーは発生しません。

ロット終了 (00100011)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- ロット終了を指示します。
- コマンドエラーは発生しません。

ロット設定編集 (00101000)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 「ロット設定」ダイアログを開きます。
- コマンドエラーは発生しません。

画像保存開始 (00100101)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 画像保存の開始を行います。
- 画像保存の開始が行われると「環境設定」の「画像保存」画面で設定した条件にしたがって画像が保存されます。
- コマンドエラーは発生しません。

画像保存停止 (00100110)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 画像保存の停止を行います。
- コマンドエラーは発生しません。

画像ファイル保存 (00100111)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 現在画面に表示されている画像をファイルに保存します。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - アクティブなタスクが設定されていない

システムシャットダウン (00101010)

- VTV-9000C ではサポートしません。以下の手段で代替できます。
 - システム自動終了設定 (DIO/PLCLINK/フィールドネットワーク)
 - シリアルコマンド
 - システムコマンド
- VTV-9000 を終了し、OS をシャットダウンします。
- コマンドエラーは発生しません。

画面ファイル保存 (00101011)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 現在表示中のメイン画面のキャプチャ画像をファイルに保存します。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - メイン画面が最小化されている
 - ファイルの保存に失敗した (指定のドライブ、フォルダが存在しないとき等)

画面保存開始 (00101100)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 画面保存の開始を行います。
- 画面保存の開始が行われると「環境設定」の「画面保存」画面で設定した条件にしたがって画像が保存されます。
- コマンドエラーが発生する条件 :
 - メイン画面が最小化されている
 - 「環境設定」の「画面保存」画面の「自動画面保存モード設定」で [画面保存しない] が選択されている

画面保存停止 (00101101)

- VTV-9000C ではサポートしません。システムコマンドに登録、あるいはシリアルコマンドを使用することで実行できます。
- 画面保存の停止を行います。
- コマンドエラーは発生しません。

分散運用開始 (00110000)

- VTV-9000C ではサポートしません。
- 分散システム構成において、分散マスター機と分散スレーブ機を使用したタスク運用を開始します。
- 分散マスター機または分散スレーブ機のいずれかに対して送信してください。
- コマンドを受け取った分散マスター機、もしくは分散スレーブ機のアクティブタスクが分散システムに適用されます。

分散システムを稼働させるときは、あらかじめアクティブタスクを分散システム運用タスクに切り替えてから本コマンドを実行してください。

- 分散マスター機または分散スレーブ機は、タスクリスト編集、タスク編集などの設定操作画面の時にコマンド実行しないでください。
- コマンドエラーが発生する条件：
 - リンクダウンした場合

分散運用停止 (00110001)

- VTV-9000C ではサポートしません。
- 分散システム構成において、分散マスター機と分散スレーブ機を独立させます。
- 分散マスター機または分散スレーブ機のいずれかに対して送信してください。
- コマンドエラーが発生する条件：
 - リンクダウンした場合

2.2.5 制御コードのオプション

オプションには以下の 2 種類があり、制御コードによって指定方法が変わります。

- グループ番号（6bit、VTV-9000C の場合は 3bit）、タスク番号（6bit）を指定する
- システムコマンド番号（8bit）を指定する

無効なグループ、タスク番号、システムコマンド番号を指定するとエラー信号が ON になります。

制御コードのオプション構成は以下のとおりです。

入力信号番号	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
グループ番号、タスク番号	タスク番号						グループ番号					

入力信号番号	17	16	15	14	13	12	11	10
システムコマンド番号	システムコマンド番号							

VTV-9000C の場合は以下のとおりです。

入力信号番号	14	13	12	11	10	9	8	7	6
グループ番号、タスク番号	タスク番号						グループ番号		

入力信号番号	13	12	11	10	9	8	7	6
システムコマンド番号	システムコマンド番号							

例 1：タスク番号 5（000101）、グループ番号 10（001010）は以下のように指定します。

VTV-9000C では指定できません。

入力信号番号	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
グループ番号、タスク番号	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
	タスク番号						グループ番号					

例 2：VTV-9000C で、タスク番号 20（010100）、グループ番号 6（000110）は以下のように指定します。

入力信号番号	14	13	12	11	10	9	8	7	6
グループ番号、タスク番号	0	1	0	1	0	0	1	1	0
	タスク番号						グループ番号		

例 3：システムコマンド番号 42 番（101010）は以下のように指定します。

入力信号番号	17	16	15	14	13	12	11	10
入力信号番号（VTV-	13	12	11	10	9	8	7	6
システムコマンド番号	0	0	1	0	1	0	1	0

2.3 タスク繰り返しトリガ

「環境設定」の「トリガ」画面にある「タスク起動トリガ選択」で「タスク繰り返しトリガ」を選択し、「パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う」チェックボックスを ON した、ハードウェアトリガによる取込（タイムアウト設定：-1）のタスクにおける運用方法について記載します。

2.3.1 パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う

制御手法	説明
コードトリガ	制御をコードトリガで行います。 自動運転モードにおいて、パラレル I/O のコードトリガと同様の制御コードを利用できます。 タスクを繰り返し実行するには、タスク実行制御コード（タスク実行、アクティブタスク実行）を発行後、制御ポート（トリガポート）の信号 ON 状態を保持します。 繰り返し実行の終了や他の制御を行う場合は、トリガポートを OFF にしてください。
単接点トリガ	制御を単接点トリガ用ポートで行います。 タスクを繰り返し実行する場合は、パラレル入力のどれか 1 つのポートを ON にすると単接点トリガ設定で割り付けられているタスクが実行されます。 タスクを繰り返し実行するには、タスク起動した制御ポート（トリガポート）の信号 ON 状態を保持します。 繰り返し実行を終了する場合はトリガポートを OFF にしてください。
指定ポートによる制御	制御を指定ポートで行います。 指定した入力ポート（1～32 番ポート）の信号が ON の場合にアクティブタスクを繰り返し実行します。 繰り返し実行を終了する場合は制御ポートを OFF にしてください。

2.3.2 タスク実行コードトリガ・単接点トリガによる制御の運用

タスク実行と繰り返し

タスク実行を開始するには、自動運転中信号が ON の状態でそれぞれ以下の操作を行います。

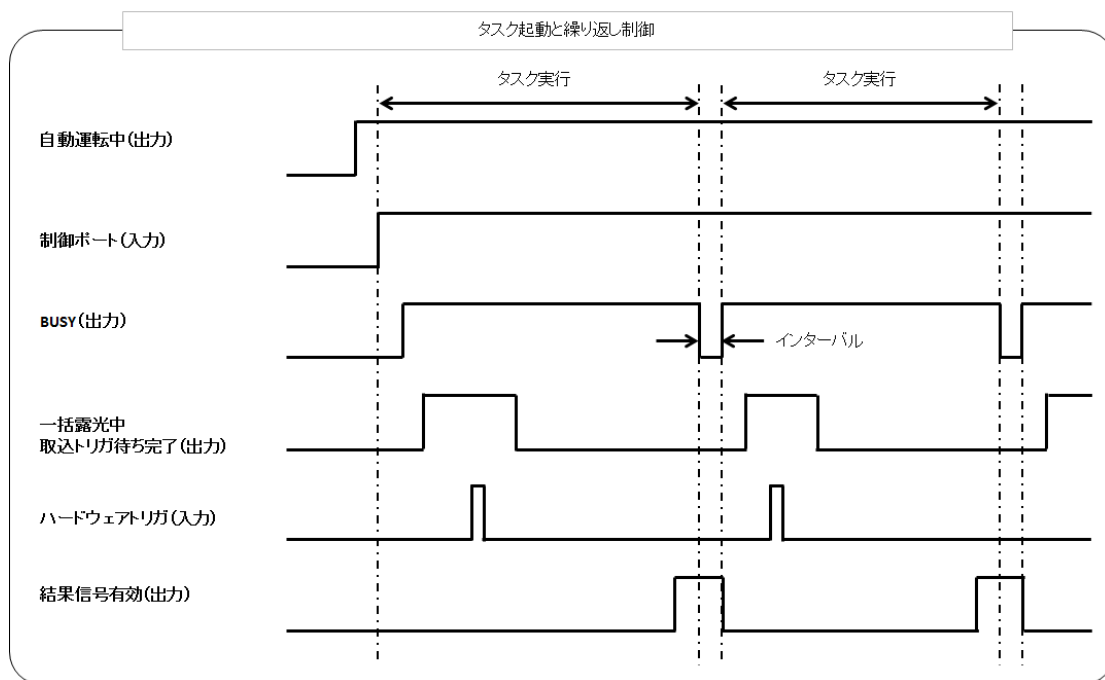
➤ コードトリガ

タスク実行コード（「指定タスク実行」「アクティブタスク実行」）を設定後、制御ポート（トリガポート）を OFF から ON します。

➤ 単接点トリガ

起動するタスクに割り付けた制御ポート（トリガポート）を OFF から ON します。

継続してタスク実行を繰り返す場合は、制御ポートの信号 ON を保持する必要があります。

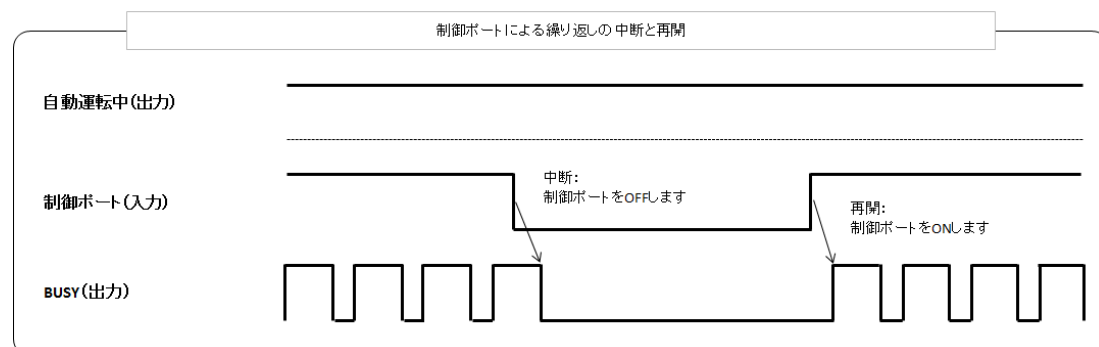


繰り返しの中断と再開

➤ 制御ポートによる終了と再開

制御ポートを OFF することで、タスク繰り返し実行を中断することができます。

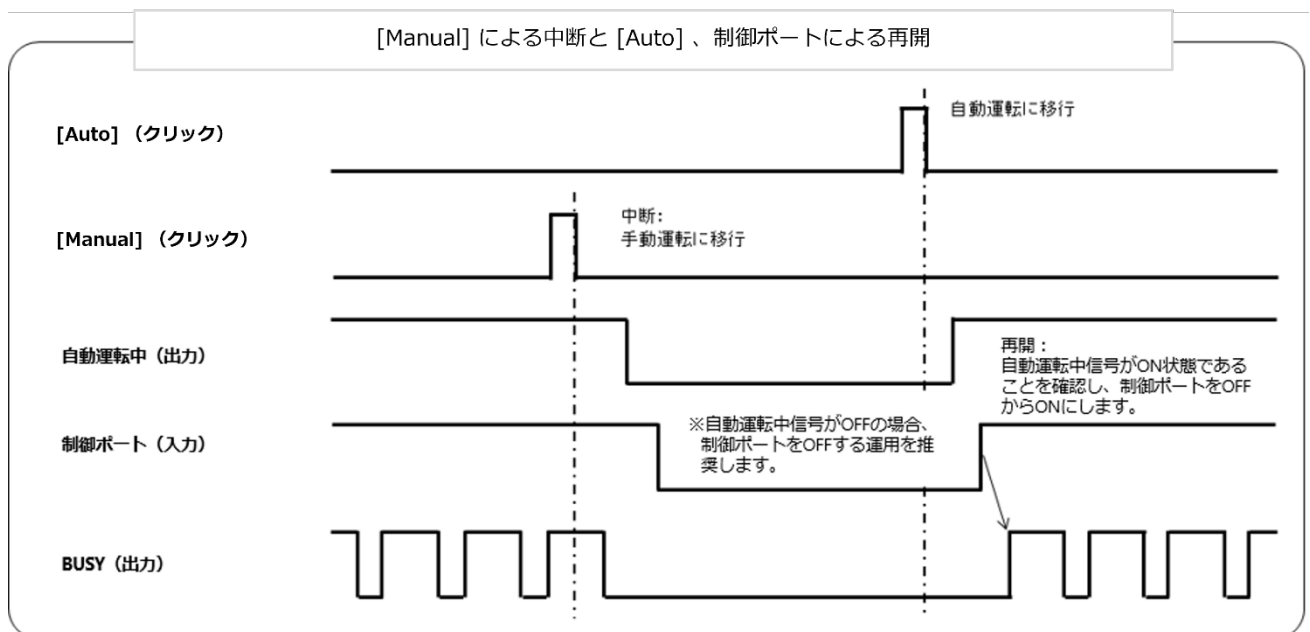
再開する場合は、制御ポートを ON してください。



- 【Manual】 ボタン/ 【Auto】 ボタンクリックによる中断と再開
- 繰り返し運転中にシステムツールバーの【Manual】 ボタンをクリックすると、繰り返し実行を中断して手動運転に移行することができます（自動運転中信号 OFF）。
- タスク繰り返し実行を再開する場合は、【Auto】 ボタンをクリックして自動運転に移行後、制御ポートを ON（OFF から ON）してください。

【注意】

制御ポートが ON のまま、手動運転から自動運転に移行（自動運転中信号 ON）してもタスク繰り返し実行は開始されません。再開するためには、制御ポートを一旦 OFF し、再度 ON する必要があります。



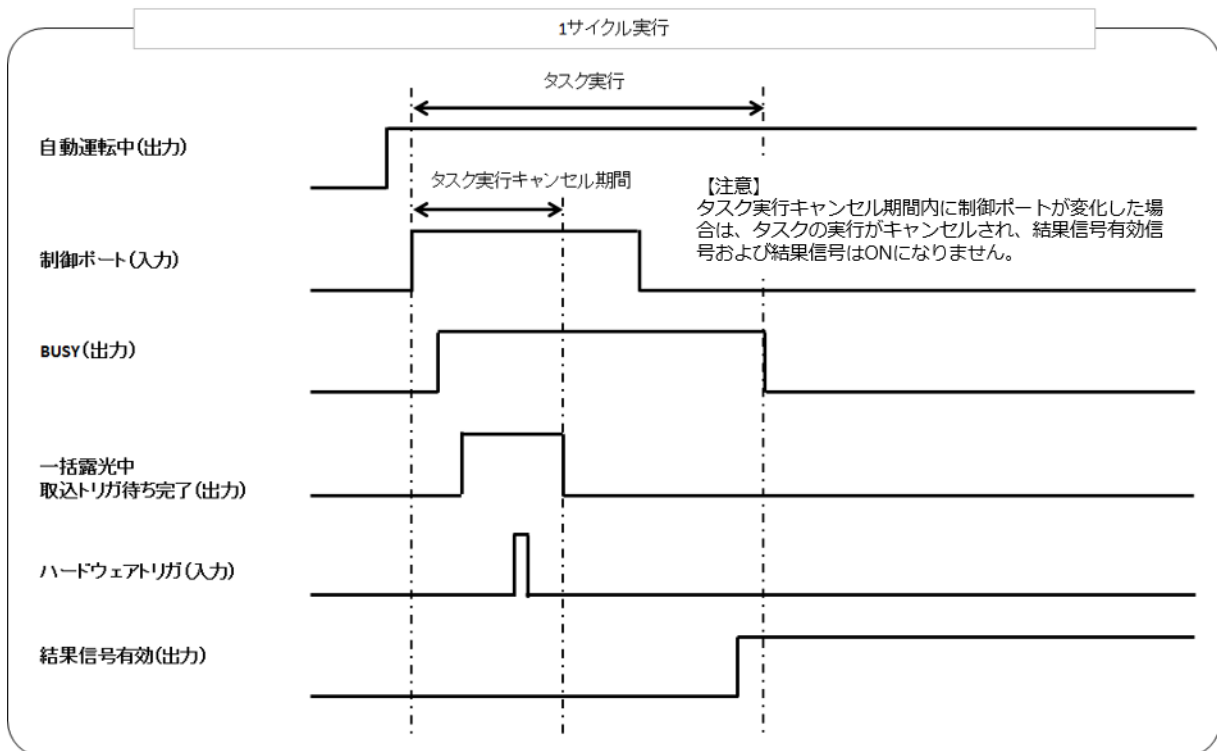
1 サイクル実行

タスク実行を 1 回のみ（1 サイクル）行いたい場合は、制御ポートの信号を OFF するタイミングに注意する必要があります。

自動運転中信号が ON 状態で、制御ポート（トリガポート）の信号を OFF から ON し、一括露光中信号もしくは取込トリガ待ち完了信号が OFF になるまでの期間（タスク実行キャンセル期間）保持する必要があります。その後 BUSY 信号が OFF になるまでの間に制御ポートを OFF します。

【注意】

タスク実行キャンセル期間に制御ポートが変化した場合は、タスク実行はキャンセルされ、画面、結果信号有効信号、結果信号および外部出力・ファイル出力は行われません。

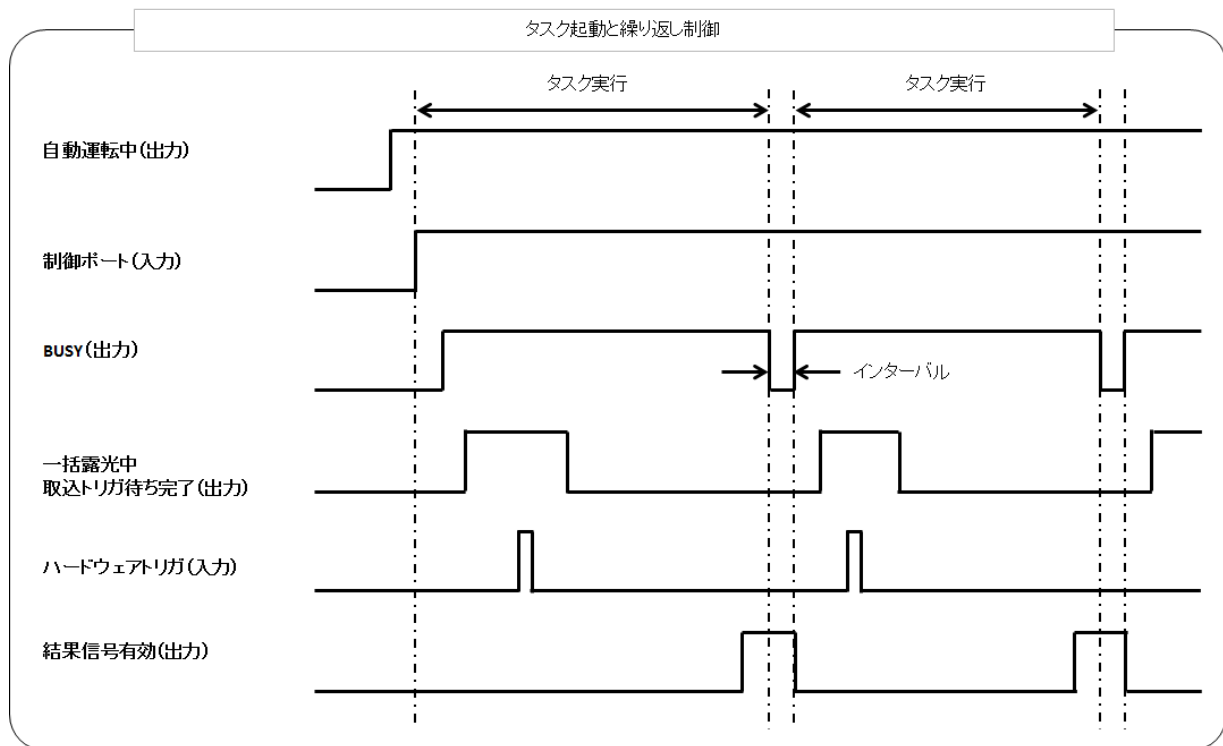


2.3.3 指定ポートによる制御の運用

➤ 指定ポートによるタスク実行と繰り返し

タスク実行を開始するには、自動運転中信号が ON で、「環境設定」の「トリガ」画面で指定した制御ポートの信号を ON します。

継続してタスク実行を繰り返す場合は、制御ポートの信号の ON 状態を保持する必要があります。



繰り返しの中断と再開

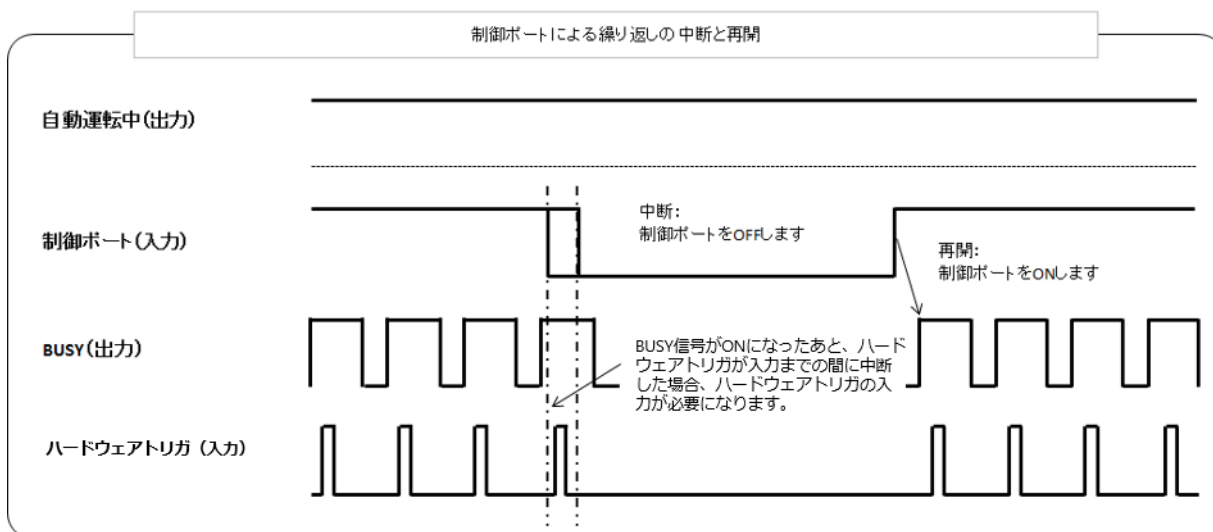
➤ 制御ポートによる中断と再開

制御ポートの信号を OFF にすることで、タスク繰り返し実行を中断することができます。

再開する場合は、制御ポートの信号を ON にしてください。

【注意】

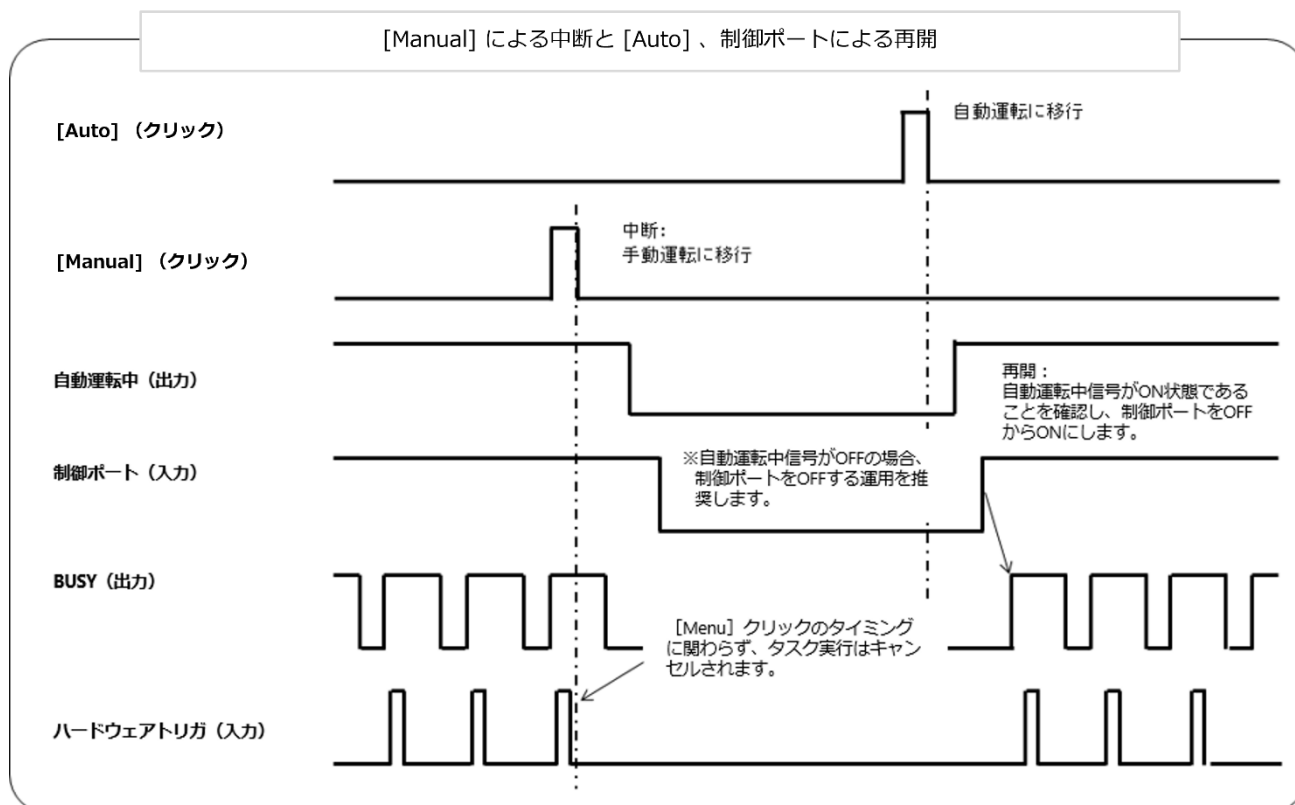
BUSY 信号が ON になったあと、ハードウェアトリガ信号が入力されるまでの間に制御ポートを OFF した場合、ハードウェアトリガ信号を入力してタスク実行を完了させる必要があります。



➤ [Manual] ボタン/ [Auto] ボタンクリックによる中断と再開

繰り返し運転中にシステムツールバーの [Manual] ボタンをクリックすると、繰り返し実行を中断し手動運転に移行します。

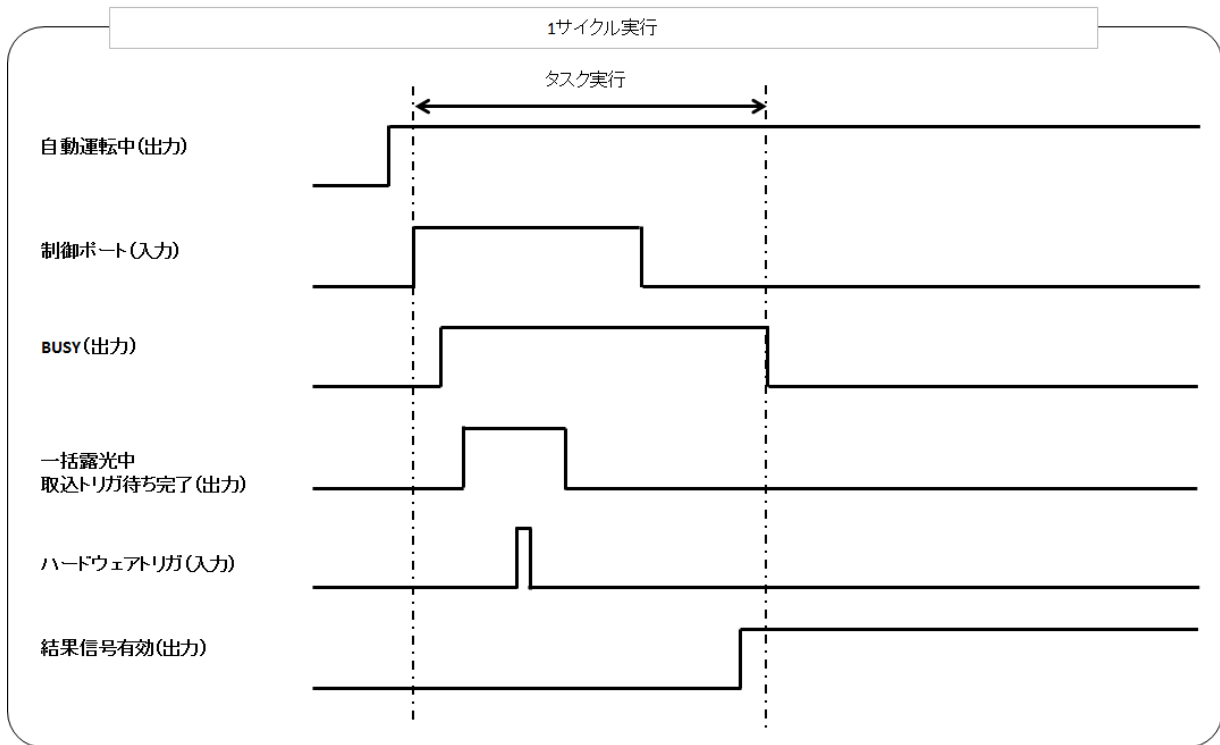
タスク繰り返し実行を再開する場合は、[Auto] ボタンをクリックして自動運転に移行後、制御ポートを ON してください。



1 サイクル実行

自動運転中信号が ON 状態で、制御ポートを ON し、BUSY 信号が ON になってから OFF になるまでの間に制御ポートを OFF することで 1 サイクル実行が可能です。

タスク実行コード・単接点トリガと異なり、一括露光中信号が取込トリガ待ち完了信号が OFF になるまで制御ポートを保持する必要はありません。



2.3.4 結果の確認

VTV-9000 では、処理を開始する前に、結果信号有効信号、外部出力/ファイル出力完了信号および実行結果信号を一旦クリアします。そのためタスク繰り返しトリガの場合、結果信号有効信号および外部出力/ファイル出力完了信号が ON になったあと極めて短い時間で次のタスク実行が開始されるため、検査結果の確認が難しい場合があります。

そのような場合、以下の解決方法が利用できます。

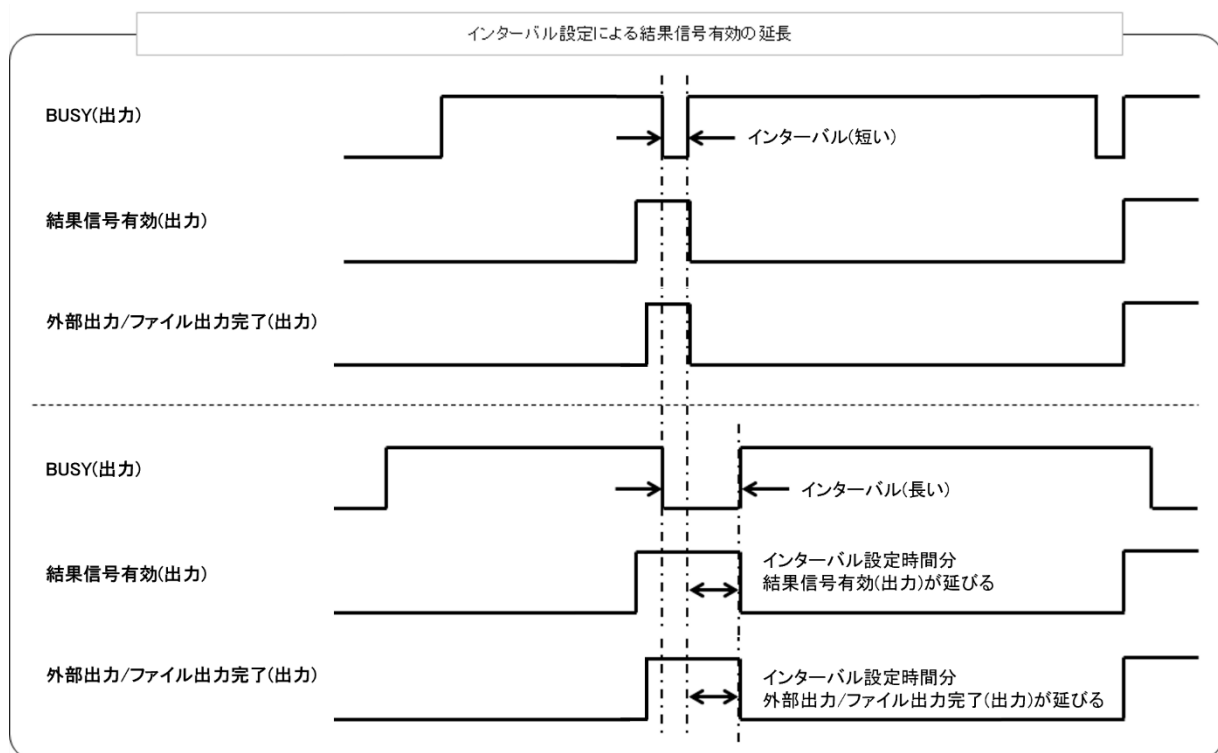
インターバルの使用

インターバルを使用することで、処理終了（BUSY 信号 OFF）から次の処理開始（BUSY 信号 ON）までの期間を設定することができます。

結果出力を読み取る装置側の性能に合わせてインターバル時間を設定してください。

【注意】

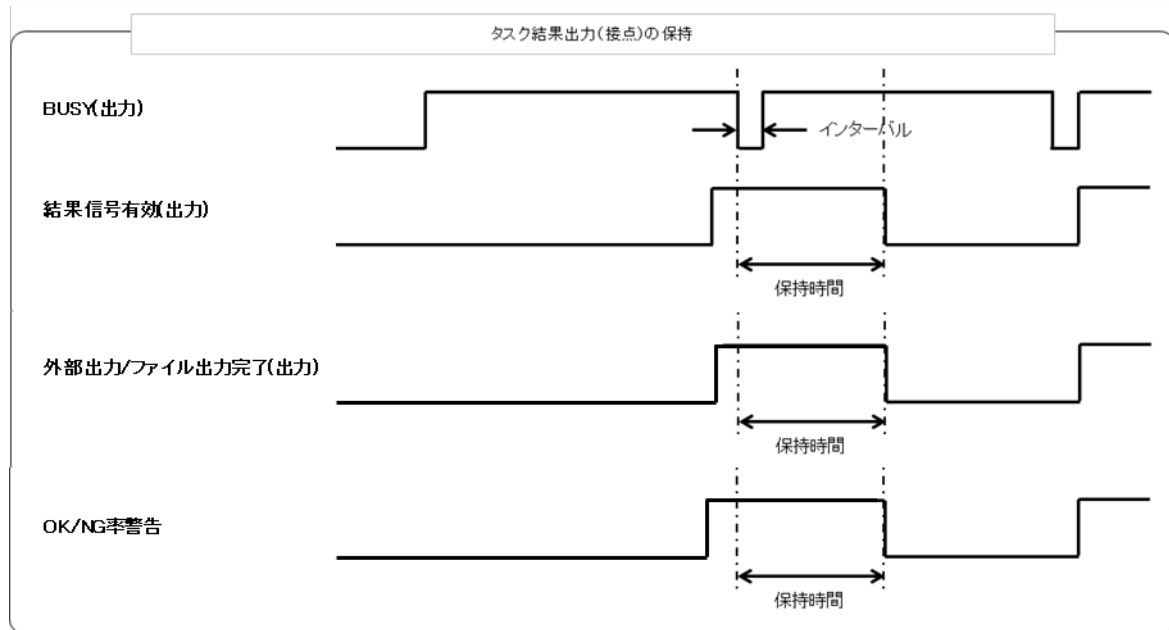
インターバルを設定することで、処理のサイクルタイムが長くなります。



タスク結果出力（接点）を保持する

「環境設定」の「トリガ」画面で「タスク結果出力（接点）を保持する」チェックボックスを ON にすることで、次の処理が開始されても前回の結果信号、結果信号有効信号、外部出力/ファイル出力完了、および OK/NG 率警告信号が保持されたままとなります。

結果を読み取る装置側の性能に合わせて「保持時間」を設定してください。



2.4 システム起動保持信号

システム起動保持信号を使用する場合に以下の番号の入力信号が予約され、他の用途では使用できなくなります。タスク起動などの機能を割り振らないでください。

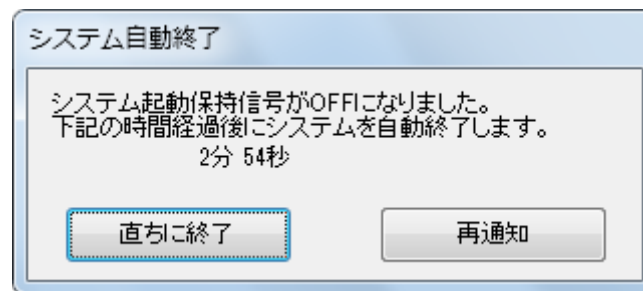
入力信号番号	名称
32	システム起動保持信号
16 (VTV-9000C)	
6 (VTV-9000U (U4 以降))	
4 (VTV-9000U (U3 以前))	

システム起動保持信号監視

監視を有効にすると、VTV-9000 は自動運転中でも手動運転中でも常に信号を監視します。

VTV-9000 システムソフトウェアの起動中、外部機器は常にシステム起動保持信号を ON にし続ける必要があります。

何らかの原因でこの信号が OFF になると、「システム自動終了」ダイアログが表示されます。



「システム自動終了」ダイアログには、終了するまでの残り時間が表示されます。時間内に何も操作しない、または「直ちに終了」をクリックすると、VTV-9000 の電源がオフになります。「再通知」をクリックすると、ダイアログは最小化されて点滅し、90 秒過ぎると再度表示されます。

【参考】

- 「インポート／エクスポート」、「タスク編集」または「環境設定」などの画面が表示されている場合、「システム自動終了」ダイアログのボタンを操作できません。先にそれらの画面を閉じてから操作を行ってください。
- システム起動保持信号監視中、信号が OFF になり「システム自動終了」ダイアログが表示されている状態で、「環境設定」や「DIO 診断ツール」を終了すると、自動終了までの時間がリセットされます。

システム起動保持信号監視は、「環境設定」の「システム自動終了」画面で設定します。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.26 システム自動終了」を参照してください。

2.5 カウンタ更新キャンセル設定

選択した制御ポートへの入力信号を ON にしておくと、カウンタ値を更新しないようにします。

また、キャンセルしたい判定条件を「常時」と「NG 時」から選択できます。

入力信号番号	名称
(任意の番号)	カウンタ更新キャンセル 設定

カウンタ更新キャンセル設定は、「環境設定」の「トリガ」画面で設定します。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.9 トリガ」を参照してください。

2.6 カメラ列実行制御信号

あらかじめ特定のカメラの撮像下に検査対象が存在しないことがわかっている場合、カメラ列に割り当てられている制御ポートを OFF にすることで、そのカメラ列の「画像取込」ツール**以外**の検査ツールを実行しないようにします。

入力信号番号	名称
22～29 (最大カメラ接続台数分)	カメラ列実行制御信号

検査実行されなかったカメラ列については、各種出力、カウンタ更新は行われず、結果画面はクリアされます。全ての制御ポートを OFF にした場合、「画像取込」ツールを含む全てのツールが実行されません。

【参考】

接点入力ポート数が 32 未満の VTV-9000 シリーズ製品では使用できません。

カメラ列実行制御信号は、「環境設定」の「トリガ」画面で設定します。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.9 トリガ」を参照してください。

2.7 タスク起動後に有効となる入力信号

各ツールで設定される入力信号です。システムの出力信号には表示されず、タスク起動後に有効となります。予約済み入力信号と重複しないように割り付けます。

割り付け可能な入力信号は以下のとおりです。

入力信号番号	説明
1～31 1～15 (VTV-9000C) 1～5 (VTV-9000U (U4 以降)) 1～3 (VTV-9000U (U3 以前))	「画像取込」ツール 接点入力待ち解除。「解除信号割り付けポート」で設定します。 「IF 分岐」ツール 接点の ON/OFF に応じた処理の分岐。「分岐方法」の「接点入力ポート」で設定します。

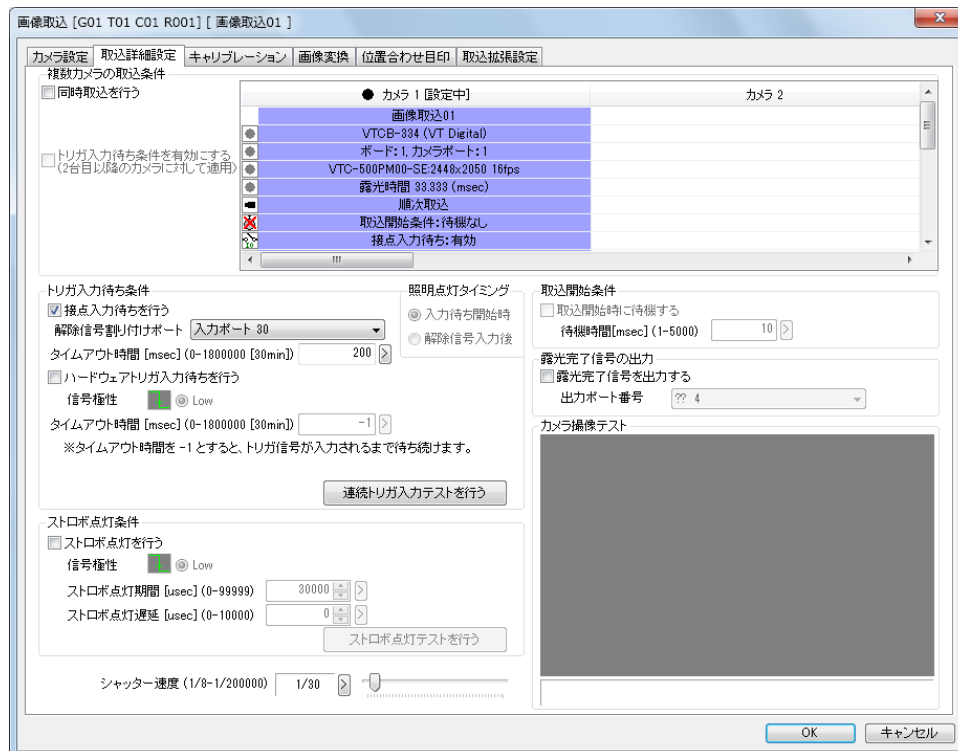
2.7.1 接点入力待ち

主に、ワーク搬送完了後と撮像開始タイミングを同期させる場合に使用します。

接点入力待ちを使用する場合は、あらかじめ「画像取込」ツールで「接点入力待ちを行う」チェックボックスを ON にします（下図）。「画像取込」ツールは、接点入力待ちとなる「解除信号割り付けポート」に割り付けた信号の入力が OFF から ON に変化するか、タイムアウトになるまでシステムの動作を止めます。

あらかじめ入力が ON の場合は、システムの動作を止めずにただちに画像取込を行います。

接点入力待ちは、「順次取込」および「同時取込」のそれぞれに対応しています。



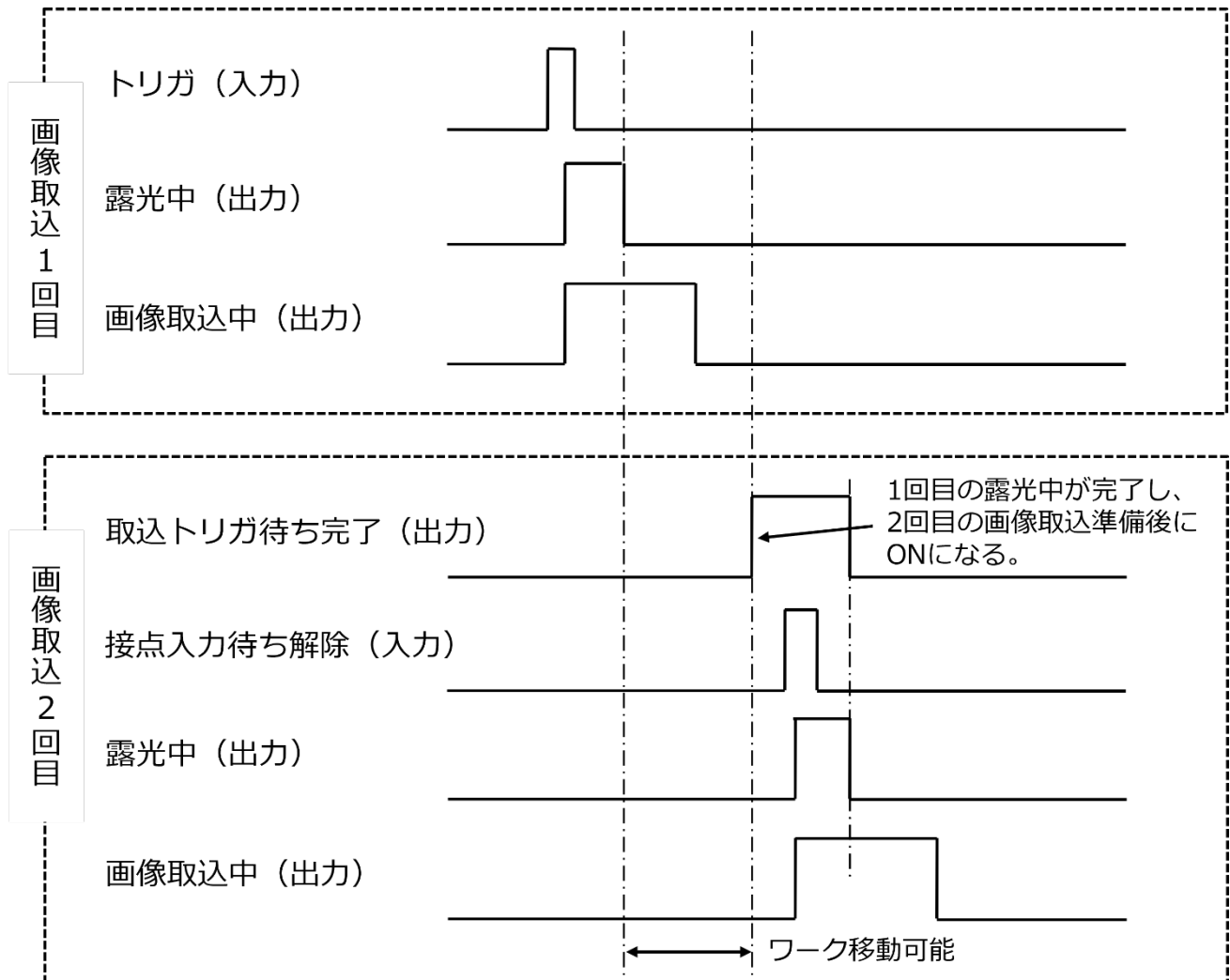
「解除信号割り付けポート」の入力可能範囲と初期値は以下ようになります。

VTV-9000	範囲	初期値
標準 (mini、ST など)	1 - 31	30
C シリーズ	1 - 15	16
U シリーズ (U4 以降)	1 - 5	5
U シリーズ (U3 以前)	1 - 3	3

【参考】

接点入力待ち解除信号への入力方法によってタスクの動作が変わる例を示します。「3 出力信号」と併せて確認してください。

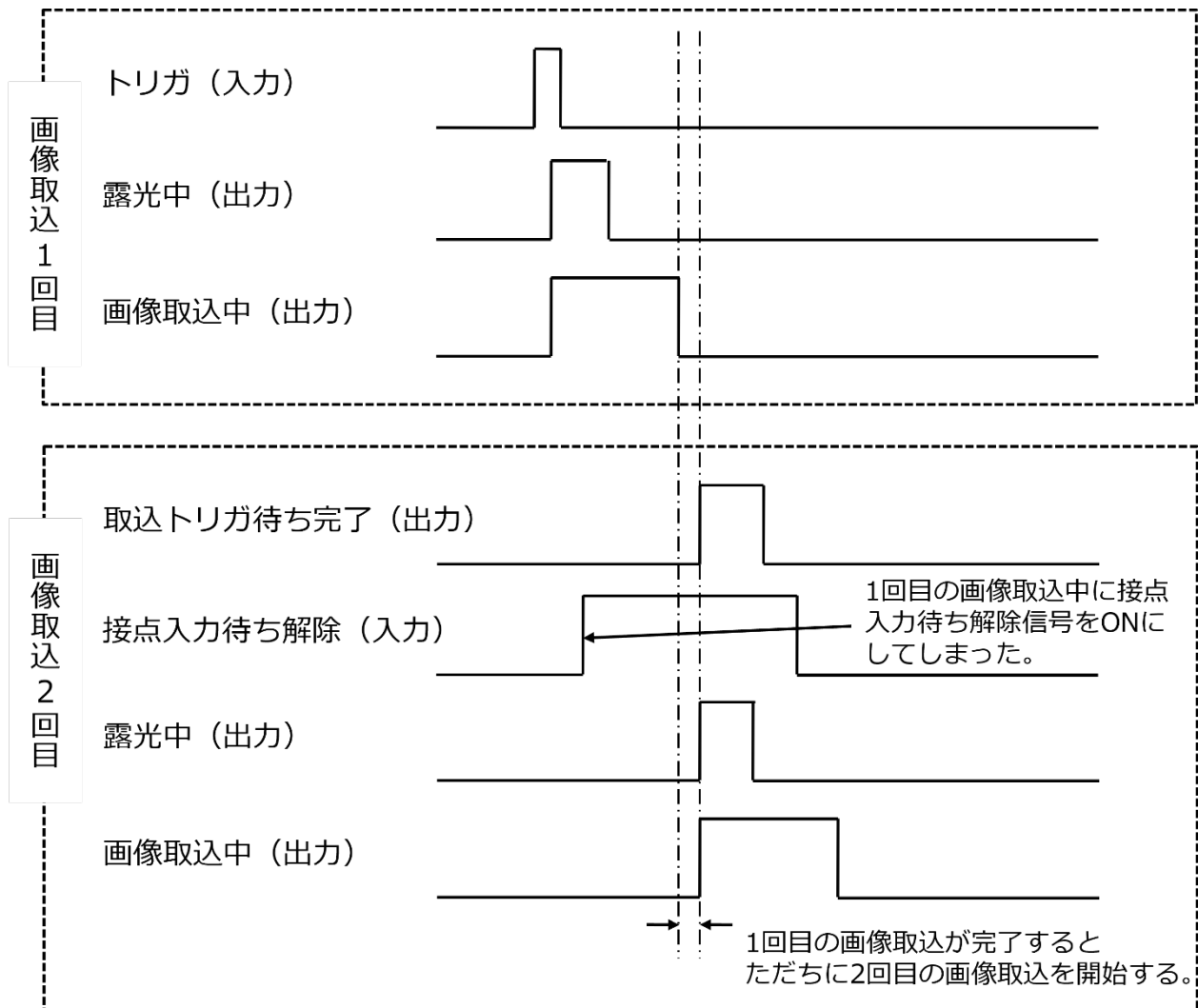
例 1：タスクの接点入力待ちが正しく動作する場合



【参考】

- 1 回目の画像取込完了後、接点入力待ち解除信号が ON になるかタイムアウトに達するまで停止します。1 回目の露光中信号が ON から OFF に変化したあとはワーク移動可能時間として使用できます。
- 取込トリガ待ち完了信号を監視することで、画像取込 1 回目の露光を終え、接点入力待ちの準備が整った状態を的確に判断できます。

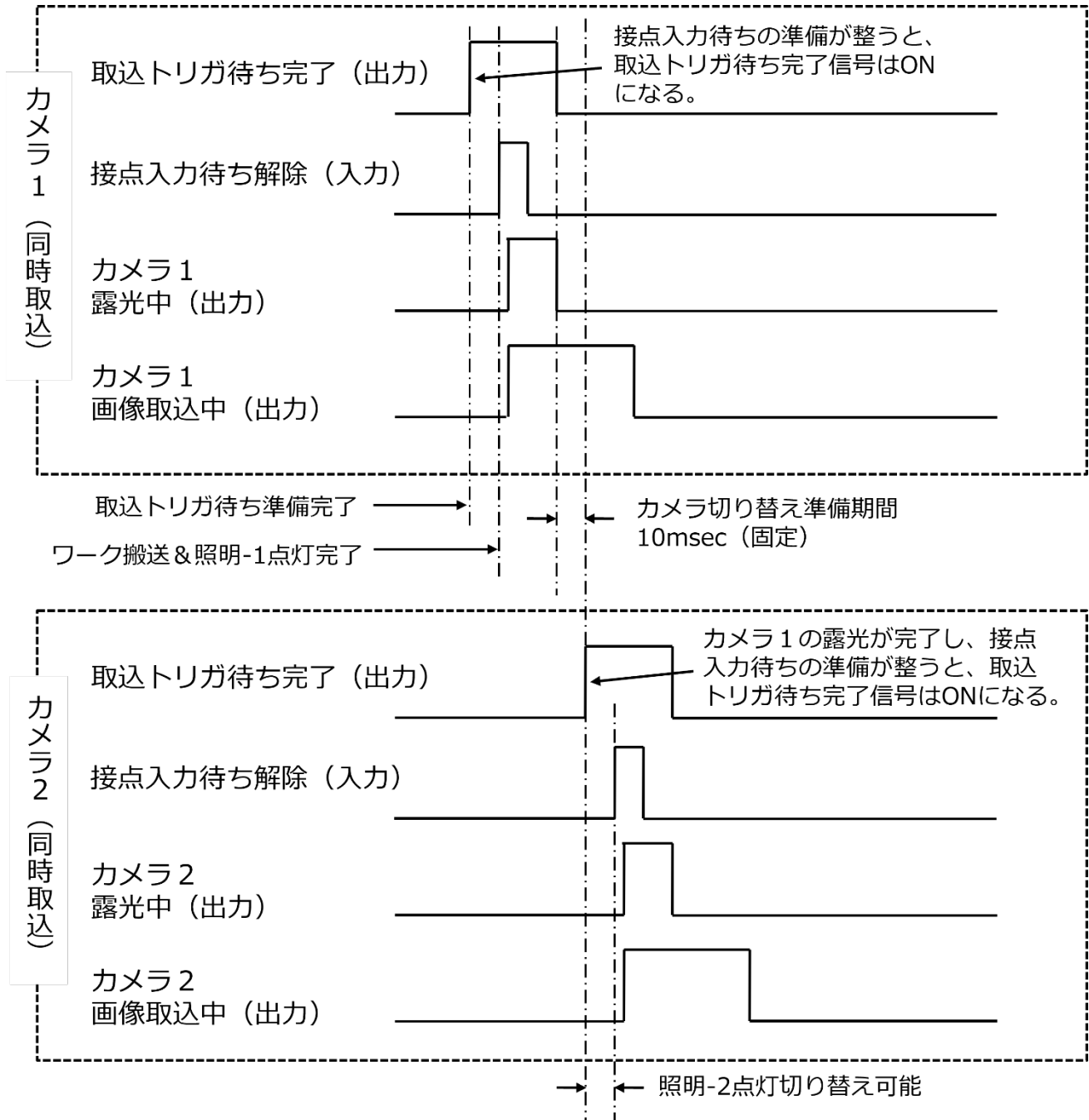
例 2：タスクの接点入力待ちが有効に働かない場合



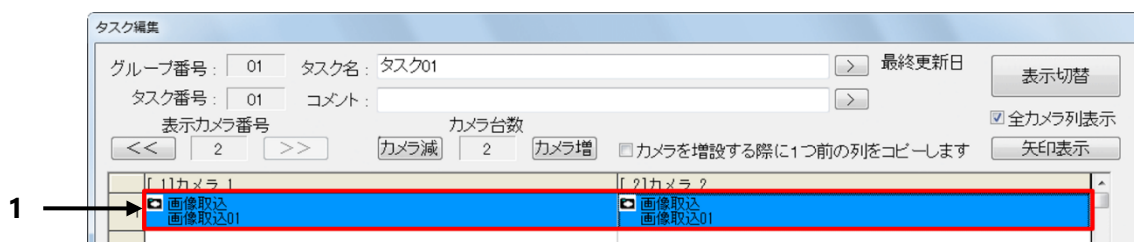
【参考】

- 1 回目の画像取込完了後、接点入力待ち解除信号が ON になっているため、2 回目の画像取込はただちに行われます。例 2 では接点入力待ちの効果はありません。
- 接点入力待ちの場合は、できるだけ取込トリガ待ち完了信号を使用したハンドシェークを行うようにしてください。

複数のカメラで一度に撮像を行う場合で、カメラ単位で撮像するトリガを与えたい場合は、全ての「画像取込」ツールを同時取込設定とし、それぞれの接点入力待ちを有効にします（下図参照）。
例えば、異なる照明点灯条件を個々のカメラに適用させたい場合などに使用できます。

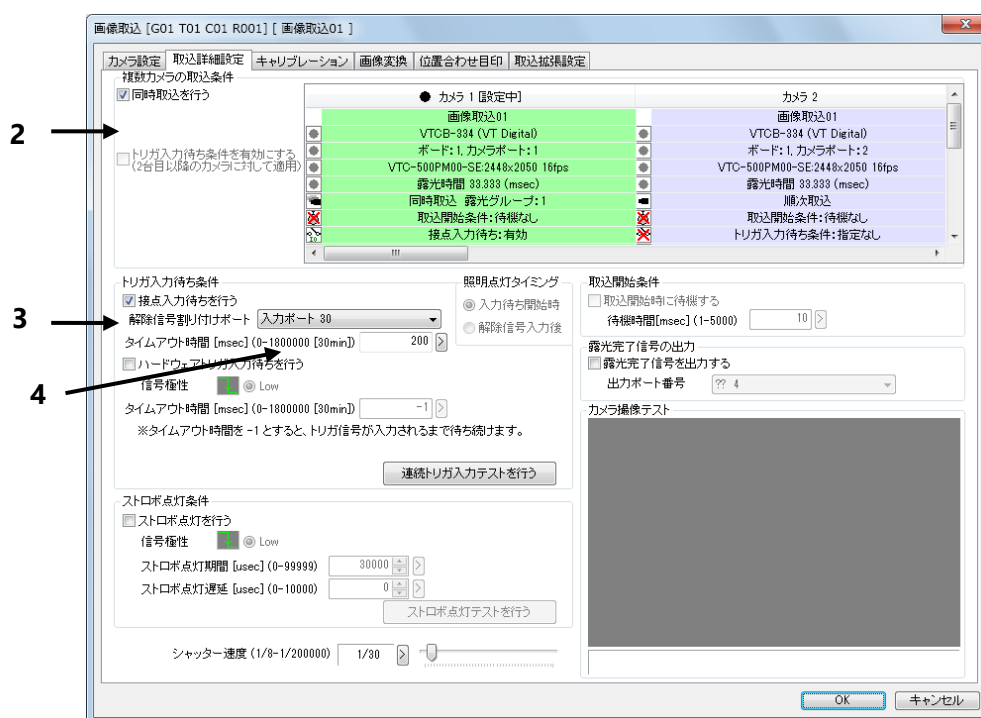


「画像取込」ツールは次のように設定します。



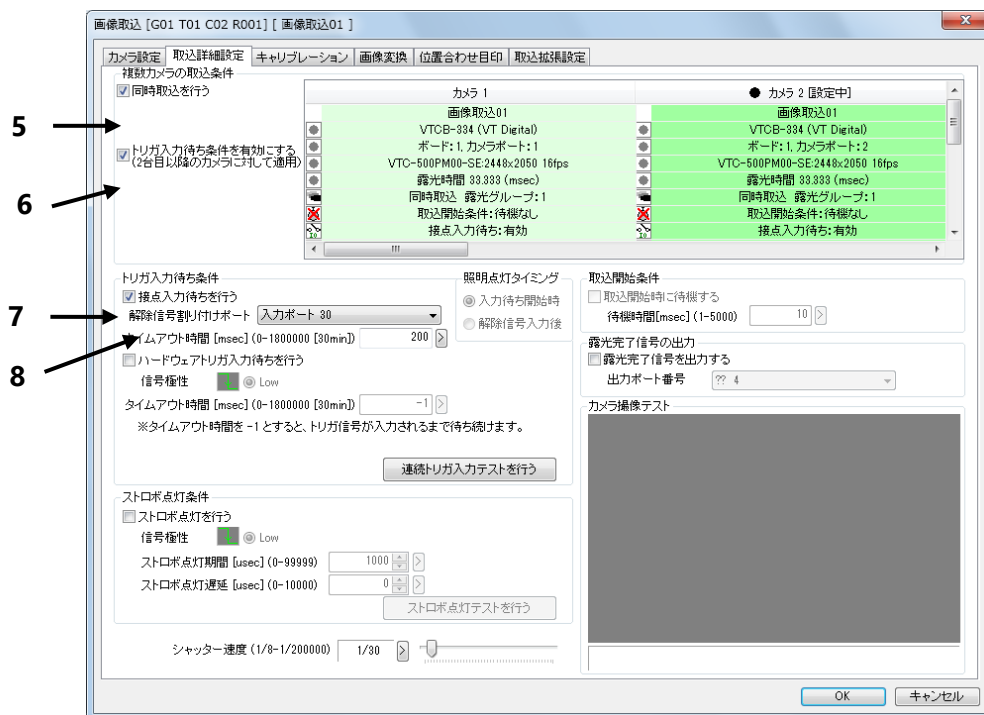
- 1 同一行に「画像取込」ツールを挿入します。

「カメラ 1」の設定



- 2 「同時取込を行う」チェックボックスを ON にします。
- 3 「接点入力待ちを行う」チェックボックスを ON にします。
- 4 「解除信号割り付けポート」で点入力待ちを解除する入力ポートを選択します。

「カメラ 2」の設定



- 5 「同時取込を行う」チェックボックスを ON にします。
- 6 「トリガ入力待ち条件を有効にする」チェックボックスを ON にします。
2 台目カメラ以降は、このチェックボックスを ON にしない限り接点入力待ちは有効となりません。
- 7 「接点入力待ちを行う」チェックボックスを ON にします。
- 8 「解除信号割り付けポート」で点入力待ちを解除する入力ポートを選択します。
カメラ 1 と同じ入力ポートでも問題はありませんが、接点入力待ち解除信号は必ず OFF にしてください。

【参考】

「解除信号割り付けポート」で選択する「入力ポート番号」は、他の信号ポートと重ならないように注意してください。

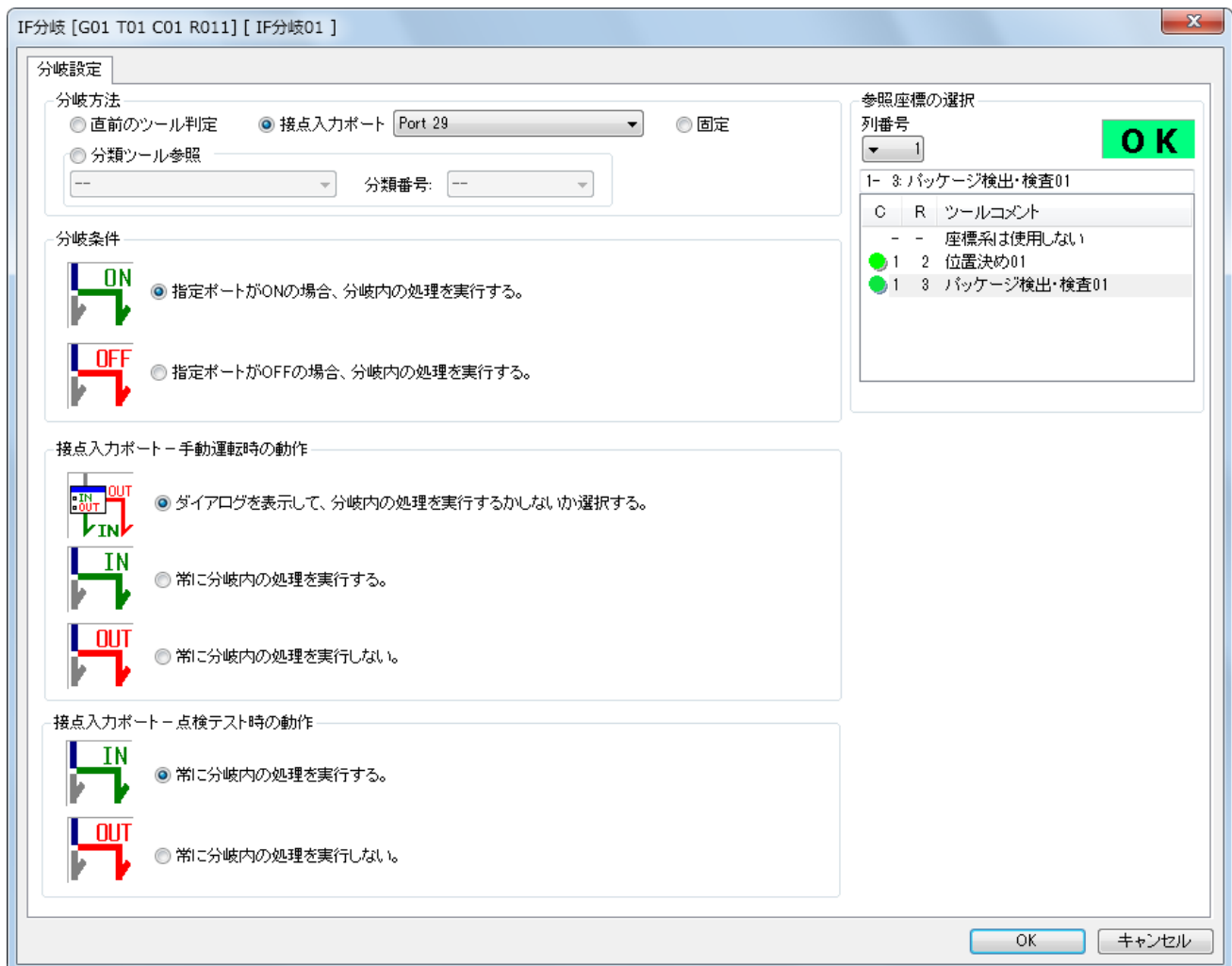
2.7.2 接点の ON/OFF に応じた処理の分岐

1 つのタスクで複数の処理を切り替えて実行したい場合に使用します。

タスクに「IF 分岐」ツール、「ELSE」ツール、「ENDIF」ツールを配置して、特定の条件を満たす場合に実行したいツールを「IF 分岐」ツールと「ELSE」ツールの間（分岐内）に、その条件を満たさない場合に実行したいツールを「ELSE」ツールと「ENDIF」ツールの間（分岐外）に配置します。

「IF 分岐」ツールで、「分岐方法」を「接点入力ポート」にして、入力ポートを指定することにより、処理の分岐条件を、指定した接点入力ポートの ON/OFF にすることができます。

「IF 分岐」ツールが実行される前に指定された接点入力ポートを ON または OFF にしておいてください。



「接点入力ポート」の入力可能範囲と初期値は以下のようになります。

VTV-9000	範囲	初期値
標準 (mini、ST など)	1 - 32	29
C シリーズ	1 - 16	14
U シリーズ (U4 以降)	1 - 6	5
U シリーズ (U3 以前)	1 - 4	3

2.8 デジタルフィルタ

デジタルフィルタは、設定した時間だけ入力信号に変化がなかったら、信号の状態が変化したとみなす機能です。

チャタリングやノイズなどによる短時間の入力信号の変化による誤動作を防ぐことができます。ただし、入力信号への応答が設定した時間の分だけ遅延します。

「環境設定」→「トリガ」→「パラレル I/O 設定」→「デジタルフィルタ」で設定します。

【参考】

VTV-9000U では、ソフトウェア制御によるデジタルフィルタが使用できます。

なお、VTV-9000U のデジタルフィルタは、VTV-9000F、VTV-9000ST、VTV-9000mini および VTV-9000V のデジタルフィルタと以下の点が異なります。

- 128usec 以下のデジタルフィルタ時間の誤差は、約 10usec です。
- デジタルフィルタ後の応答タイミングが異なります。



タスク起動トリガ選択

☒ パラレル I/O ☐ タスク繰り返しトリガ ☐ PLC/LINK コマンド

パラレル入力制御

☒ コードトリガ ☐ 単接点トリガ

カメラ列実行制御設定

☒ DIO

制御ポート先頭: 22

CAM #	Port
☒ 1	22
☒ 2	23
☒ 3	24
☒ 4	25
☒ 5	26
☒ 6	27
☒ 7	28
☒ 8	29

1. フィルタリングする時間を設定します。

デジタルフィルタ: 64 usec

1. フィルタリングする時間を設定します。

3 出力信号

3.1 初期値

各出力ポートと出力項目の初期値を以下に示します。割り当てられている出力信号はシステムとして変更可能なものとタスクごとに変更可能なものがあります。

出力項目の再割り当てについては「3.3 出力項目の再割り当て」を参照してください。

例として VTV-9000mini-4C、VTV-9000C-4C、VTV-9000U-1C についての初期値を以下の表に示します。

VTV-9000mini-4C の場合

出力ポート	出力項目	出力ポート	出力項目
出力 1	—	出力 17	—
出力 2	自動運転中	出力 18	—
出力 3	BUSY	出力 19	—
出力 4	カメラ 1 露光中	出力 20	—
出力 5	カメラ 2 露光中	出力 21	—
出力 6	カメラ 3 露光中	出力 22	—
出力 7	カメラ 4 露光中	出力 23	—
出力 8	—	出力 24	—
出力 9	—	出力 25	—
出力 10	—	出力 26	—
出力 11	—	出力 27	リカバリー
出力 12	—	出力 28	一括露光中
出力 13	—	出力 29	結果信号有効
出力 14	—	出力 30	エラー
出力 15	—	出力 31	取込トリガ待ち完了
出力 16	—	出力 32	PC 制御

サポートしているカメラ台数が 4 台以下の場合は、出力 4、出力 5、出力 6、出力 7 に露光中信号が全て自動的に割り当てられます。カメラ台数が 5 台以上になる場合、5 台目以降はユーザーが自分で割り当てる必要があります。

VTV-9000C-4C の場合

出力ポート	出力項目	出力ポート	出力項目
出力 1	—	出力 9	—
出力 2	自動運転中	出力 10	—
出力 3	BUSY	出力 11	リカバリー
出力 4	カメラ 1 露光中	出力 12	一括露光中
出力 5	カメラ 2 露光中	出力 13	結果信号有効
出力 6	カメラ 3 露光中	出力 14	エラー
出力 7	カメラ 4 露光中	出力 15	取込トリガ待ち完了
出力 8	—	出力 16	PC 制御

VTV-9000U-1C の場合

出力ポート	出力項目
出力 1	BUSY
出力 2	カメラ 1 露光中
出力 3	結果信号有効

3.2 出力項目

VTV-9000 から出力可能な項目について説明します。

3.2.1 自動運転中

VTV-9000 が自動運転中に ON になります。手動運転中は OFF になります。

3.2.2 BUSY

VTV-9000 が画像取込や画像処理など一連の処理を行っている間に ON になります。

画面の書き換えが終了するまでビジー状態となることに注意してください。画像処理終了後の結果をただちに利用したい場合には「3.2.4 結果信号有効」、外部出力/ファイル出力の結果をただちに利用したい場合には「3.2.5 外部出力/ファイル出力完了」を利用してください。

トリガ入力後に BUSY 信号が出力されるまで、最大 5msec 程度（VTV-9000U では 10msec 程度）の遅延が発生することがあります。なお、タスクの構成により、BUSY 信号出力後の最初の露光中信号、画像取込中信号が ON になるまでに数 10msec の遅延が発生することがあるのでご注意ください。詳しくは、「6 DIO モニタ表示」を参照してください。

信号タイミングについては、「4 タイミングチャート」を参照してください。

【注意】

検査実行並列化が有効な場合は、BUSY 信号の挙動が変わるのでご注意ください。

詳しくは、「S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）」の「2.25 実行」を参照してください。

【参考】

BUSY 信号が ON になってから OFF になるまでの時間は、メイン画面に表示される「検査時間」より長くなります。これは、BUSY 信号の ON から OFF までは、「検査時間」で行う処理以外にも以下のような処理を行っているためです。

- 画面保存
- VTV-QCS に結果データ転送
- エラー記録
- USB 機器自動再接続処理
- PLCLINK コマンドに対するレスポンス出力と PLCLINK コマンドモニタ更新
- フィールドネットワークコマンドに対するレスポンス出力とフィールドネットワークコマンドモニタ更新
- メモリ使用量監視
- 画像保存並列化しきい値監視
- ディスク容量監視
- シリアルモニタ更新

- DIO モニタ更新
- BUSY 信号保持時間待ち

上記のような処理を行う時間の長さは、「環境設定」での設定や VTV-QCS の運用中かどうか、各種モニタが表示中かどうかなどの条件に依存しますのでご注意ください。

出力保持時間設定 BUSY 信号 ON

処理時間が短く BUSY 信号の ON 状態を検出できない場合は、「環境設定」の「トリガ」画面の「出力保持時間設定」の「BUSY 信号 ON」で、BUSY 信号の ON 状態を保持する最小時間を設定してください。

出力保持時間設定 BUSY 信号 OFF

BUSY 信号が OFF になってから次のトリガが入り ON になるまでの時間が短く、OFF 状態を検出できない場合は、「環境設定」の「トリガ」画面の「出力保持時間設定」の「BUSY 信号 OFF」で、BUSY 信号の OFF 状態を保持する時間を設定してください。なお、OFF 保持時間内に入力されたトリガは無効です。

3.2.3 検査 BUSY

検査実行並列化を有効にした場合のみ、使用できる信号です。

詳しくは、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.25 実行」を参照してください。

3.2.4 結果信号有効

画像処理の結果（OK/NG など）を参照できる準備ができた際に ON になります。BUSY 信号の OFF より前に ON になります。BUSY 信号が OFF になるのは、全ての画像処理と画面更新が終了したときです。BUSY 信号の変化が検出しにくい場合に使用できます。

次の BUSY 信号が ON になるときに OFF になります。

出力遅延設定 結果信号有効

通常は、画像処理の結果信号の出力後ただちに結果信号有効信号が ON になります。しかし、機器によっては結果信号有効信号が ON になった時点で、結果信号を確認しても正しい結果が得られない場合があります。このような場合、「環境設定」の「トリガ」画面の「出力遅延設定」の「結果信号有効」で、結果信号の出力と結果信号有効信号の ON の間に時間をおくのが有効です。ただし、設定した時間の分だけ処理時間が伸びることにご注意ください。

3.2.5 外部出力/ファイル出力完了

VTV-9000 システムソフトウェア内部で外部出力/ファイル出力の処理が完了した際に ON になります。本信号は、外部出力/ファイル出力をしない場合や、出力に失敗した場合も ON になります。したがって、ON であっても正しい結果を出力していない場合があるのでご注意ください。

次の BUSY 信号が ON になるときに OFF になります。

出力遅延設定 外部出力/ファイル出力完了

通常は、外部出力/ファイル出力の完了後、ただちに外部出力/ファイル出力完了信号が ON になります。しかし、機器によっては外部出力/ファイル出力完了信号が ON になった時点で、外部出力/ファイル出力を確認しても正しい結果が得られない場合があります。このような場合、「環境設定」の「トリガ」画面の「出力遅延設定」の「外部出力/ファイル出力完了」で、外部出力/ファイル出力の出力と外部出力/ファイル出力完了信号の ON の間に時間をおくのが有効です。ただし、設定した時間の分だけ処理時間が伸びることにご注意ください。

3.2.6 エラー

自動運転中に何らかのエラーが発生したときに ON になります。エラー信号が ON になった場合、結果信号有効信号は ON になりません。

エラー信号が ON になる条件については以下のようなケースがあります。

- 照明制御などの USB 機器が通信不能になった場合で、エラー信号を出力する設定になっている場合
- シリアルコマンドの入力応答で NK、ER が出力された場合（「**C019. シリアル・ネットワーク I/O リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C019_Serial_NetworkIO-JP.pdf)**」の「2.4 入力応答」参照）
- 画像保存や画面保存（「画像+図形参照表示」ツールの画像保存でも同様）をしようとして、保存先のドライブが見つからなかった、またはドライブの使用可能な空き領域がなかったなどの理由で画像保存に失敗した場合
- VTV-9000 が使用するフォルダの読み込み、書き込みが失敗した場合
- 分散システムで、トリガ信号を受け取れず分散システムが動作できない場合
- ディスク容量監視で上限値以上になった場合で、エラー信号を出力する設定になっている場合
- メモリ容量監視で上限値以上になった場合で、エラー信号を出力する設定になっている場合
- 画像保存並列化で画像保存待ち回数が警告処理しきい値を超えた場合で、エラー信号を出力する設定になっている場合
- 検査実行並列化で、検査実行待ち回数が上限値を超えた場合で、エラー信号を出力する設定になっている場合
- PLCLINK エラーの場合
- フィールドネットワークエラーの場合
- その他、「2.2 コードトリガ」の「2.2.4 制御コード詳細」の各コマンドに記載されている「コマンドエラーが発生する条件」を参照してください。

エラー信号は次のタイミングで ON になります。

- コマンドに対応するエラーは、コマンドのレスポンスを返すとき
- タスク実行時は、結果信号有効を出力するとき
- 上記以外は、エラーが発生した直後

また、エラー信号が ON になったあと、次のタイミングで OFF になります。

- 次のトリガまたはコマンドが入力されて BUSY 信号が ON になるとき
- PLCLINK や USB 機器、フィールドネットワークが再接続されたとき
- 画像保存並列化で画像保存待ち回数が警告処理しきい値より小さい値になったとき
- 検査実行並列化で検査実行待ち回数が上限値以下になったとき

3.2.7 取込トリガ待ち完了

「画像取込」ツールの接点入力待ち、もしくはハードウェアトリガ入力待ちを設定した場合、システムがカメラ画像を取り込める状態であることを示す通知信号です。この信号が ON になる前に接点入力待ちの解除信号、もしくはハードウェアトリガ信号を入力した場合は、正しくカメラ画像は取り込めません。

取込トリガ待ち完了信号は、露光中信号が OFF になるタイミングで OFF になります。複数カメラ同時取込露光時間が異なる場合は、一番短い露光中信号が OFF になるタイミングで OFF になります。一般的なタイミングチャートに関しては、「2.7 タスク起動後に有効となる入力信号」を参照してください。

「画像取込」ツールで接点入力待ちとハードウェアトリガ入力待ちの両方を有効にした場合、接点入力待ちが優先されます。

詳しくは、「**T001. 画像取込ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T001_ImageAcquisition-JP.pdf)**」の「7 便利な使い方」の「接点入力待ちとハードウェアトリガ入力／エンコーダ入力の併用」を参照してください。

3.2.8 取込トリガ待ち完了（接点入力）

接点入力待ち専用の取込トリガ待ち完了信号です。ハードウェアトリガの取込トリガ待ち完了信号と区別したい場合に使用してください。

取込トリガ待ち完了（接点入力）信号が OFF になるタイミングは、取込トリガ待ち完了信号と同一です。

詳しくは、「3.2.7 取込トリガ待ち完了」を参照してください。

3.2.9 取込トリガ待ち完了（ハードウェアトリガ）

ハードウェアトリガによる取込専用の取込トリガ待ち完了信号です。接点入力待ちの取込トリガ待ち完了信号と区別したい場合に使用してください。

取込トリガ待ち完了（ハードウェアトリガ）信号が OFF になるタイミングは、取込トリガ待ち完了信号と同一です。

詳しくは、「3.2.7 取込トリガ待ち完了」を参照してください。

3.2.10 PC 制御

VTV-9000 システムソフトウェアが起動してから OS がシャットダウンされるまでの間に ON になります。PC あるいは OS が起動してからではないことに注意してください。

3.2.11 リカバリー

USB 機器の切断が検出された時点から、再接続処理の実行期間に ON になります。

切断検出時にはリカバリー信号以外にも BUSY 信号とエラー信号が ON になり、再接続処理が成功すればエラー信号は OFF になります（エラー信号については、「環境設定」の「ハードウェア」画面で [エラー信号を出力しない] チェックボックスを ON にした場合は除く）。

再接続処理の成功、失敗にかかわらず、再接続処理が終了した時点でリカバリー信号と BUSY 信号は OFF になります。再接続処理については「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.23.1 USB 機器再接続」を参照してください。

3.2.12 分散運用状態

分散システムの運用を開始したときに ON になり、停止したときに OFF になります。

分散システムについては、「**VTV-9000 シリーズ セットアップガイド**」の「2.3 分散システムによる画像取込」を参照してください。

3.2.13 分散リンク状態

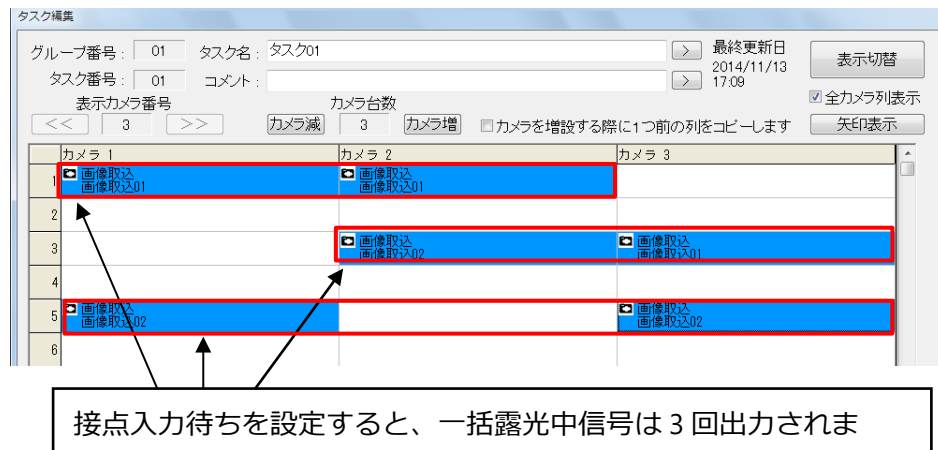
分散システムの機器間で通信ができる（リンクが確立された）状態のときに ON になります。

分散システムについては、「**VTV-9000 シリーズ セットアップガイド**」の「2.3 分散システムによる画像取込」を参照してください。

3.2.14 一括露光中

VTV-9000 に接続されている複数のカメラのうち、どれかが露光中の場合に ON になります。連続した画像取込の露光中状態を全て 1 回の一括露光中信号に含める仕様となっており、複数のカメラで同時に取り込むような場合はこちらを使用すると信号線が 1 つで済みます。

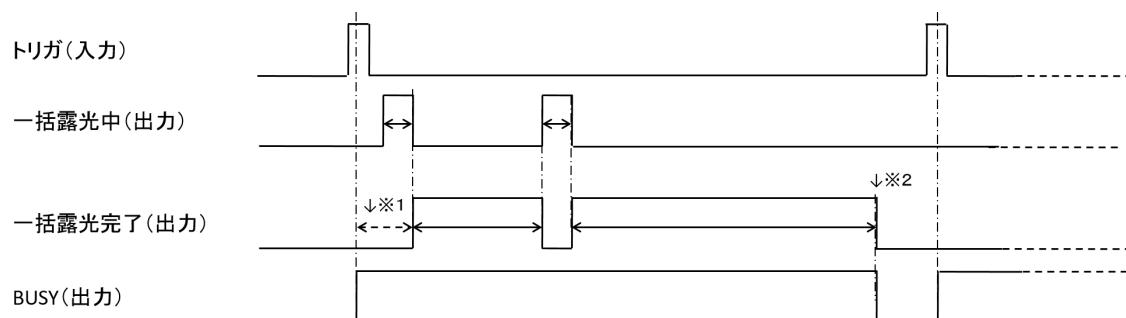
ただし、「接点入力待ち」および「ハードウェアトリガ入力待ち」を設定した「画像取込」ツールの前の「画像取込」ツールで、一度一括露光中信号が OFF になります。



3.2.15 一括露光完了

一括露光中信号が OFF の期間 ON になる信号です。

検査対象を移動するための露光中信号/一括露光中信号の ON→OFF を PLC などの外部接続機器で検知できない場合は、本信号の ON 状態を監視することで代用することが可能です。



※1 トリガ（タスク起動）が入力されて最初の一括露光中信号が ON になるまでは OFF です。

※2 最後に ON になった一括露光完了信号は BUSY 信号が OFF するとき、同時に OFF になります。

3.2.16 並列画像保存中

「保存処理並列化」が有効のとき、画像がファイルに保存されている間に ON になります。自動運転中でなくても、並列化により画像の保存待ちが発生している場合、画像の保存が完了するまで信号は ON のままになります。

C、U、mini7 以前（qc model を除く）、miniR1 などの筐体や、分散システムの場合は割り当てることができません。

3.2.17 ロット中

ロット開始すると ON になり、ロット終了で OFF になります。また、ロット開始状態でロット中断すると OFF になり、ロット再開で ON になります。

VTV-9000 システムソフトウェア終了時に OFF になります。

ロット開始状態のまま手動運転に移行しても ON の状態を維持します。

3.2.18 画像取込中

カメラからの取込開始（露光中含む）から終了までの間に ON になります。VTV-9000 に接続されているカメラごとに ON になります。

信号タイミングについては、「4 タイミングチャート」を参照してください。

「環境設定」の「ステータス信号」画面では、キャプチャボード（VTCB-XXX）があり、カメラポートが使用可能な場合は「VTCB-XXX:Port1 Acq.」、それ以外の場合は「カメラ 1 画像取込中」と表示されます。

3.2.19 露光中

カメラの露光中に ON になります。VTV-9000 に接続されているカメラごとに ON になります。露光中信号が ON の間はワークを静止させる必要があります。

「環境設定」の「ステータス信号」画面では、キャプチャボード（VTCB-XXX）があり、カメラポートが使用可能な場合は「VTCB-XXX:Port1 Exp.」、それ以外の場合は「カメラ 1 露光中」と表示されます。

3.2.20 メモリ使用量警告

分配システムが有効な場合にのみ出力される信号です。メモリ使用量が指定した警告値を超えた場合に ON になります。指定した警告解除値を下回った場合は OFF になります。

分配システムについては、「**T075. 分配処理ツール リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-T075_DistributionProcessing-JP.pdf)**」を参照してください。

3.2.21 点検テスト 全て一致

点検テストの結果、全て一致した場合に、点検テストが終了すると同時に ON になります。

ON になったあとは、以下のタイミングで OFF になります。

- 手動運転に移行
- タスク実行
- コマンド実行（コマンドテーブルでのボタンクリックを含む）

3.2.22 点検テスト 不一致あり

点検テストの結果、不一致があった場合に、点検テストが終了すると同時に ON になります。

ON になったあとは、以下のタイミングで OFF になります。

- 手動運転に移行
- タスク実行
- コマンド実行（コマンドテーブルでのボタンクリックを含む）

3.2.23 ディスク容量監視警告

「環境設定」の「ディスク容量監視」画面で設定した「警告値」をもとに、ディスクの使用率を監視します。

ディスクの使用率が設定した警告値を以上になった場合、ON になります。

ON になったあとは、以下のタイミングで OFF になります。

- 手動運転に移行
- ディスク使用率が警告値未満になる

3.2.24 OK/NG 率警告 1、警告 2

「環境設定」の「結果表示」画面の「警告設定...」で設定した「しきい値」、「必要総カウント数」をもとに OK 率または NG 率を監視します。

信号は「タスク」および「カメラ 1～8」に分けられます。「タスク」はタスク総合の総カウンタ値をもとにした OK/NG 率、「カメラ 1～8」はカメラ列ごとの総カウンタ値をもとにした OK/NG 率を監視します。

総カウンタ値が「必要総カウント数」以上になった後、OK 率が「しきい値」未満になる、または NG 率が「しきい値」以上になった場合に ON になります。

ON になったあとは、以下のタイミングで OFF になります。

- 次のトリガまたはコマンドが入力されて BUSY 信号が ON になるとき
- アクティブタスク切替後
- 手動運転に移行
- カウンタリセット後
- OK 率が「しきい値」以上になる、または NG 率が「しきい値」未満になる
- 「接点結果出カクリア」コマンドの実行後

【参考】

「環境設定」の「画面表示」画面で「判定文字列」を「Pass/Fail」に設定している場合は、信号名は「Pass/Fail 率警告」と表示されます。

3.2.25 その他

ツールの実行結果（OK/NG）など、任意に割り当て可能です。

次の BUSY 信号が ON になるとき OFF になります。

3.3 出力項目の再割り当て

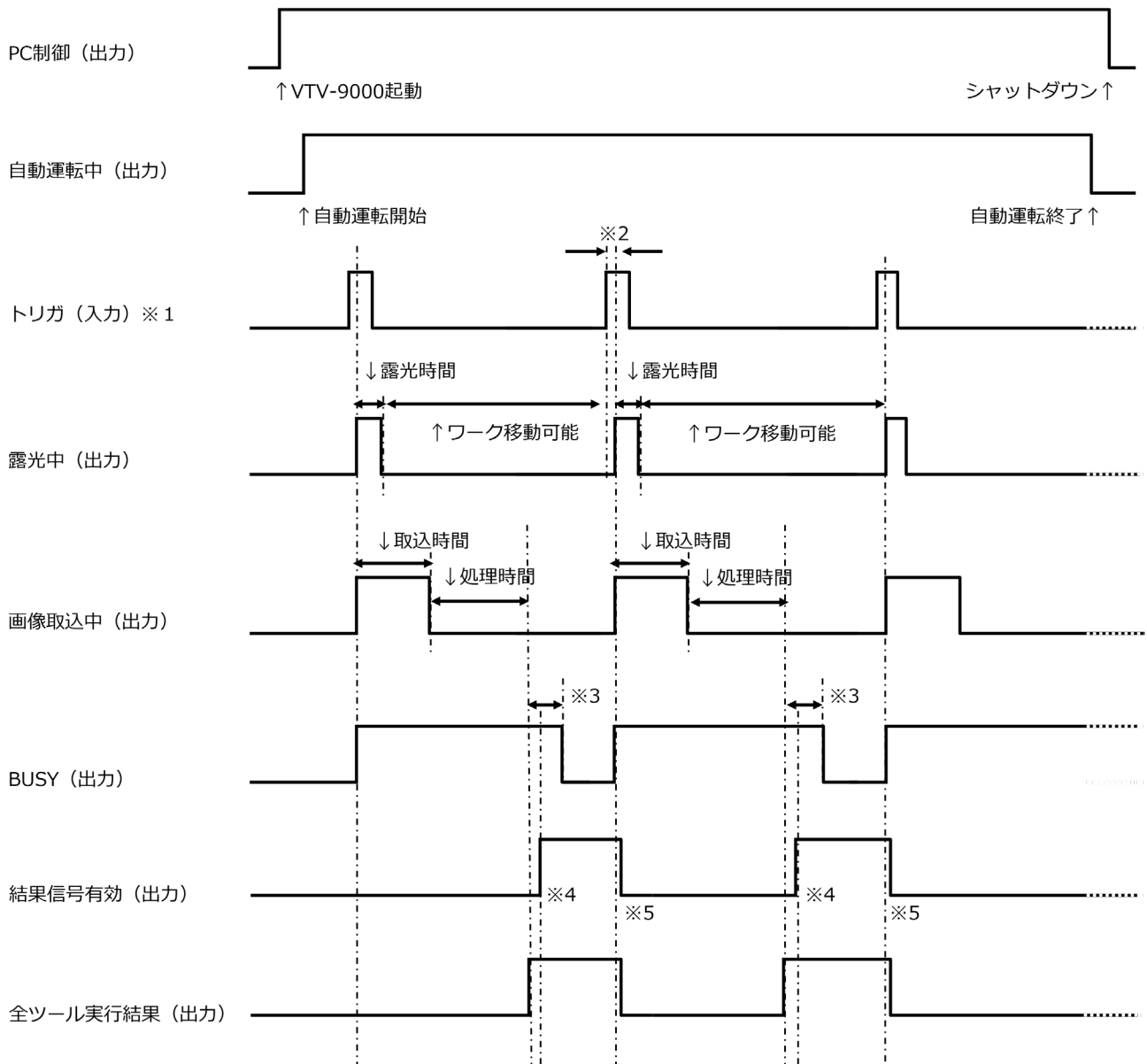
出力項目の再割り当てはシステム全体で有効なものとタスクごとに有効なものに分かれます。再割り当て可能な出力項目は以下のとおりです。

出力項目	システム全体	タスクごと
BUSY	○	×
検査 BUSY	○	×
自動運転中	○	×
結果信号有効	○	×
外部出力/ファイル出力完了	○	×
エラー	○	×
PC 制御	○	×
取込トリガ待ち完了	○	×
取込トリガ待ち完了（接点入力）	○	×
取込トリガ待ち完了（ハードウェアトリガ）	○	×
一括露光中	○	×
一括露光完了	○	×
並列画像保存中	○	×
ロット中	○	×
メモリ使用量警告	○	×
リカバリー	○	×
分散運用状態	○	×
分散リンク状態	○	×
画像取込中	○	×
露光中	○	×
点検テスト 全て一致	○	×
点検テスト 不一致あり	○	×
ディスク容量監視警告	○	×
OK/NG 率警告 1、警告 2	○	×
その他（OK/NG など）	×	○

4 タイミングチャート

4.1 トリガによる画像取込

トリガ（タスク起動）によってタスクの実行をする場合のタイミングチャートです。厳密なタイミングでの処理が必要な場合には、「4.2 接点入力待ちによる画像取込」を参照してください。



※1 タスクを起動するためのトリガです。選択している入力信号の種類によって変わります。

詳しくは、「2 入力信号」を参照してください。

※2 トリガ信号入力後から BUSY 信号が ON になるまでに最大 5 msec（VTV-9000U では 10msec）の遅延が発生することがあります。なお、タスクの構成により、BUSY 信号が ON になったあとの最初の露光中信号、画像取込中信号が ON になるまでに数十 msec の遅延が発生することがあるため、VTV-9000 から出力される露光中信号、画像取込中信号を監視することを推奨します。また、タスク

がメモリ上にロードされていない場合にはタスクロード時間が必要です。

「6 DIO モニタ表示」を使用すると、BUSY 出力までに大幅に遅延が発生することがあります。

詳しくは、「3 出力信号」を参照してください。

※3 シリアル出力・ファイル出力・PLCLINK 出力・フィールドネットワーク出力の処理時間とその他の時間です。

初期設定では、画面更新は全ツール実行結果出力前に行われます。画面更新を結果出力のあとに変更するには、「環境設定」の「結果表示」画面で「結果表示順序」の[接点、外部、ファイル出力の後で結果表示する]チェックボックスを ON にしてください。

【参考】

その他の時間は、「BUSY 信号の ON から OFF までに、メイン画面に表示される「検査時間」に含まれない処理を行う時間」のことです。

詳しくは、「3.2.2 BUSY」の【参考】を参照してください。

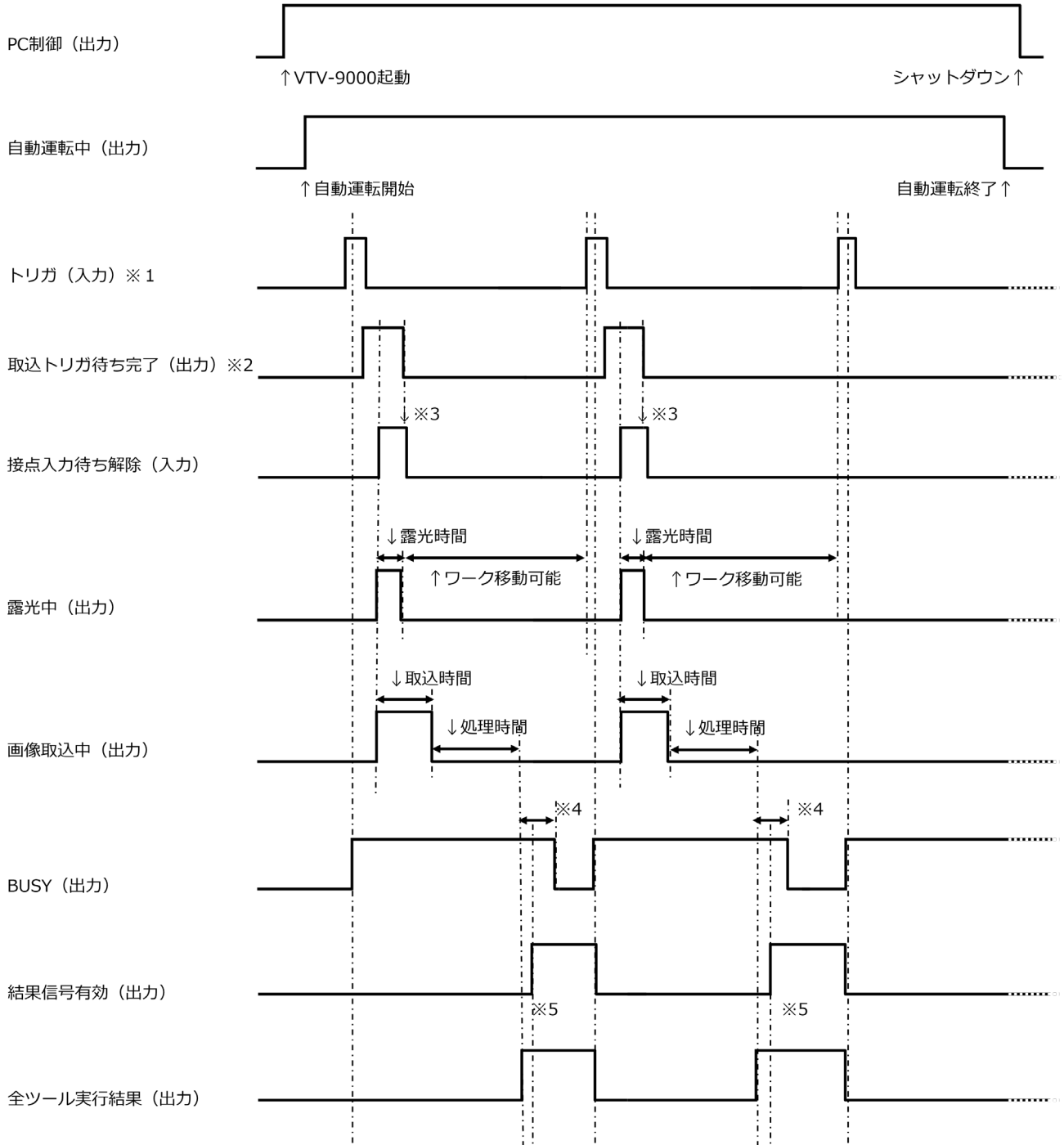
※4 全ツールの実行結果出力→結果信号有効信号 ON→BUSY 信号 OFF の順に処理されます。

※5 結果信号有効信号および全ツール実行結果は、次の BUSY 信号の ON と同時に OFF になります。

しかし、実際の信号の出力は ON になる時間より OFF になる時間のほうが長い（最大 200μsec）ので、BUSY 信号が ON になった直後に結果信号有効信号を確認すると、前回の ON の状態を検出してしまう場合があります。結果信号有効信号の ON を検出する場合には、BUSY 信号が ON になってから 200μsec 以上後に ON 状態を確認するか、信号の立ち上がりを検出するようにしてください。

4.2 接点入力待ちによる画像取込

トリガ（タスク起動）を利用した「画像取込」ツールの接点入力待ち機能を利用して画像取込のタイミングを msec 単位で制御することが可能です。



※1 タスクを起動するためのトリガです。選択している入力信号の種類によって変わります。

詳しくは、「2 入力信号」を参照してください。

※2 接点入力待ち解除信号は、取込トリガ待ち完了信号と合わせて使用することを推奨します。

詳しくは、「2.7.1 接点入力待ち」および、「3.2.7 取込トリガ待ち完了」を参照してください。接点入力待ち解除信号が入力されてから露光中信号、画像取込中信号が ON になるまでの遅延は 1msec 以下です。

※3 接点入力待ち解除信号を OFF にするタイミングは、取込トリガ待ち完了信号が OFF となるタイミングに合わせることを推奨します。

※4 シリアル出力・ファイル出力の処理時間です。

初期設定では、画面更新は全ツール実行結果出力前に行われます。画面更新を結果出力のあとに変更するには、「環境設定」の「結果表示」画面で「結果表示順序」の「接点、外部、ファイル出力の後で結果表示する」チェックボックスを ON にしてください。

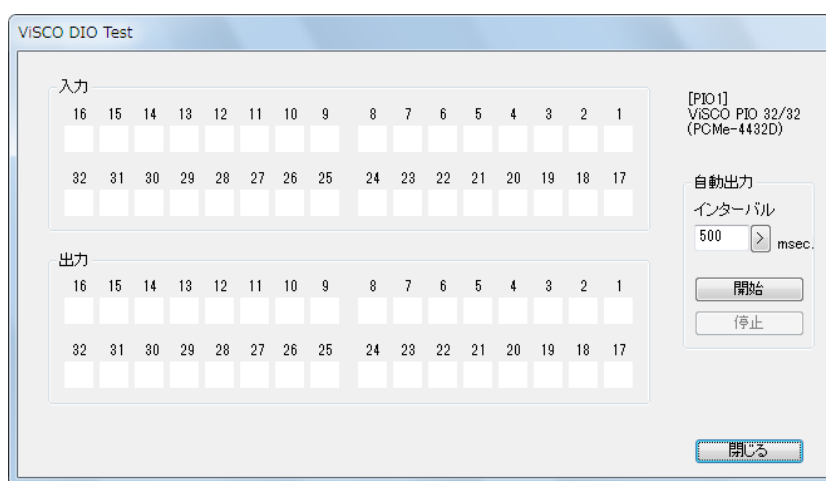
※5 全ツールの実行結果信号出力→結果信号有効信号 ON→BUSY 信号 OFF の順に処理されます。

5 DIO 診断ツール

- 1 メニューの「ツール」 - 「DIO 診断ツール」をクリックします。



- 2 以下のようなダイアログを表示します。



- 3 「入力 (---> VTV port)」では外部から信号が入力されたポートが赤く表示されます。
「出力 (VTV port --->)」では任意のポート番号をクリックすると外部に信号を出力します。[開始] ボタンをクリックすると、ポート 1 から順にインターバルで設定した間隔で出力します。[停止] ボタンをクリックすると、出力を停止します。

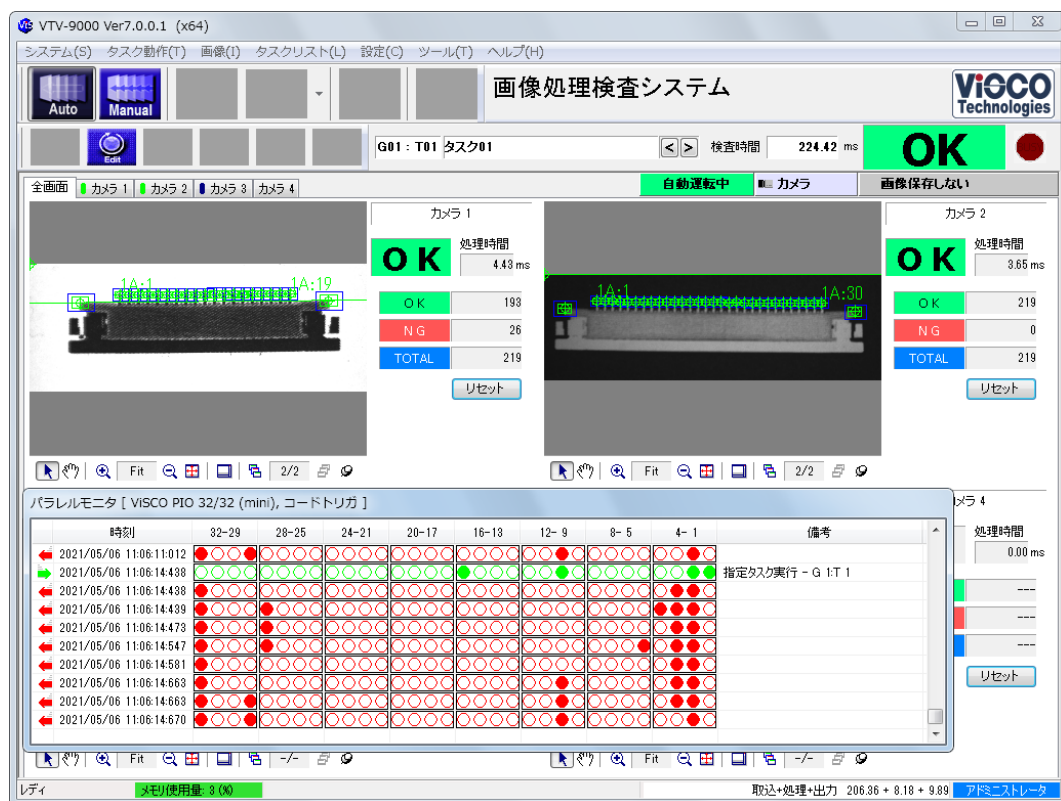
6 DIO モニタ表示

DIO モニタ表示では、自動運転モードでパラレル入出力をモニタリングできます。
パラレル入力の制御コードについては、「2.2.コードトリガ」を参照してください。

- 1 メニューの「ツール」の「DIO モニタ表示」をクリックします。



- 2 運転モードが自動運転に移行すると、DIO モニタ表示として「パラレルモニタ」画面が表示されます。



【注意】

DIO モニタ表示で表示される時間は正確ではありません。あくまでも参考程度にとどめてください。
正確なタイミングが必要な場合には、オシロスコープなどで信号タイミングを測定する必要があります。

7 USB インターフェース DIO ユニット

USB インターフェース DIO ユニット（以下、USB-DIO）により、DIO ポート数を拡張することができます。

入力を 32 点にした場合は、コードトリガやシステム起動保持信号は 32 点用の設定を使用します。ただし、VTV-9000U ではコードトリガはサポートしません。

USB-DIO は、弊社指定の機種のみ接続することができます。

接続対象機種

メーカー	製品名
コンテック	USB I/O ユニット X シリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット DIO-3232LX-USB

USB-DIO の主な仕様項目	内容
1 台当りの接点数	入力 32 点、出力 32 点
接続可能最大数	2 台
接続方法	方法 1 VTV-9000 本体の USB ポートに 1 台の USB-DIO を接続します（最大 2 ポート使用）。 方法 2 VTV-9000 本体の USB ポートに 1 台目の USB-DIO を接続し、2 台目の USB-DIO は 1 台目の USB-DIO の A コネクタに接続します（USB ハブ機能）。 【参考】 方法 2 で USB-DIO を 2 台接続する場合は、USB-DIO に外部電源を供給する必要があります

【参考】

- USB-DIO のインターフェースコネクタは、VTV-9000 本体以外のパラレル I/O（入力 32 点/出力 32 点）と互換性を持っています。ピン配置、コネクタとケーブルの情報、入出力回路などについては、ハードウェアガイドを参照してください。
- より詳細な接続方法や使用方法については、USB-DIO に付属の取扱説明書を参照してください。
- 接続の際、付属 CD でのセットアップは必要ありません。VTV-9000 では、付属 CD に含まれるドライバ類はセットアップされており、ケーブル類を接続するだけで使用可能となっています。
- USB インターフェース DIO ユニートを接続した場合は、ハードウェア上の制約により DIO 入出力時間が増加します。ご使用に際しては事前に処理時間をご確認頂くようお願いいたします。

7.1 DIO 割当機能

USB-DIO が接続されていても、本機能によって有効 DIO ポートに設定しないと使用することができません。USB-DIO が接続されると、「環境設定」の項目に「DIO 割当」が表示されます。

合計ポート数
 入力ポート 出力ポート

有効DIOボードの割り当て

☒ 標準DIO
☐ 拡張DIO

☒ 標準DIO
☒ 拡張DIO

VTV-9000 に搭載された DIO は、画面上では以下のように表示されます。

標準 DIO	VTV-9000 本体標準搭載の DIO
拡張 DIO	1 台目の USB-DIO
拡張 DIO2	2 台目の USB-DIO

次の手順で使用する有効 DIO ポートを選択します。

「有効 DIO ポートの割り当て」について、

- ① 入力 DIO を選択します。選択した入力 DIO 項目によって、選択可能な出力 DIO 項目が変更されます。
- ② 出力 DIO を選択します。

選択可能な DIO の組み合わせは以下のとおりです。入力 DIO の選択に対してどの出力 DIO を選択できるかを表しています。

出力 DIO 入力 DIO	出力		
	標準 DIO	拡張 DIO	拡張 DIO2
標準 DIO を選択	◎	○	△
拡張 DIO を選択	×	◎	○

◎ 必ず選択される（非選択状態にはできません）

○ 選択可能です

△ 拡張 DIO が選択されているときに選択可能です

× 選択できません

拡張 DIO 接続した場合の入出力点数は以下のとおりです。入力 DIO の選択によって入出力点数は異なります。

		入 力	出力		
			本体	拡張 DIO	拡張 DIO2
VTV-9000ST/mini	標準	32	32	64	96
	拡張	32	—	32	64
VTV-9000C	標準	16	16	48	80
	拡張	32	—	32	64
VTV-9000U (U4 以降)	標準	6	6	38	70
	拡張	32	—	32	64
VTV-9000U (U3 以前)	標準	4	4	36	68
	拡張	32	—	32	64

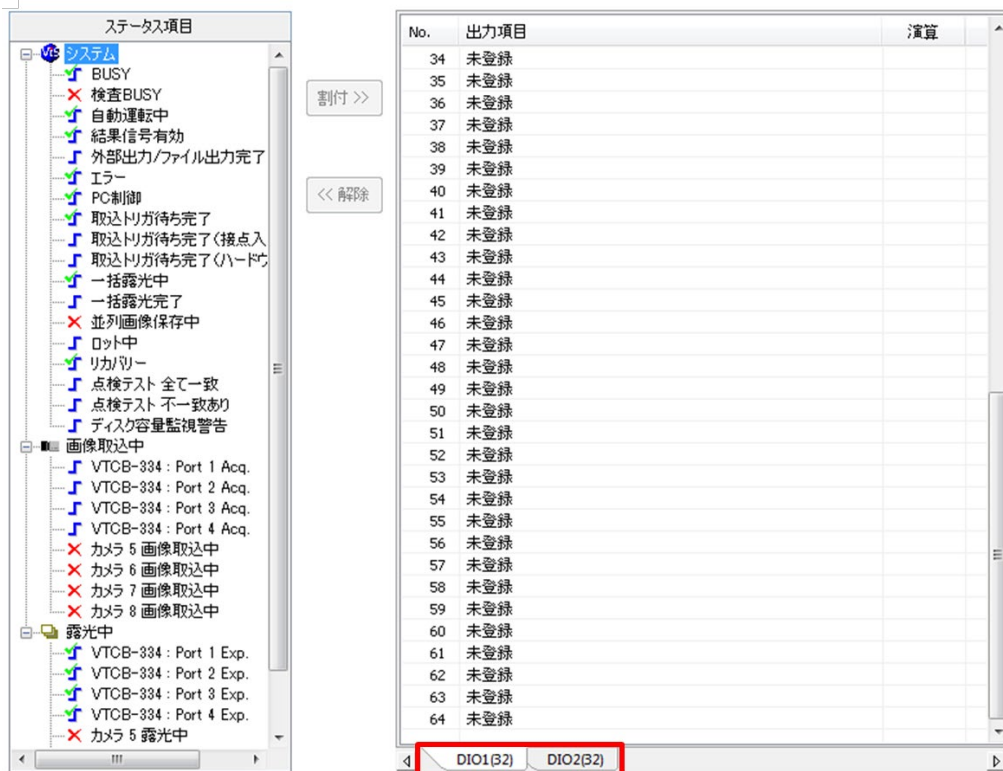
複数を有効 DIO ボードに設定にした場合は、使用するポート全体を通じてポート 1 から連続したポート番号が割り振られます。ポート番号は標準 DIO→拡張 DIO→拡張 DIO2 の順で付けられます。

【参考】

- 入力 DIO として選択可能な拡張 DIO は 1 台目の USB-DIO だけです。
- DIO 割当てで変更された内容は、「環境設定」の [OK] ボタンをクリックしたときにシステムに反映されます。ただし、関連する環境設定の他機能（単接点トリガとステータス信号）については、表示する項目を切り替えた時点で DIO 割当ての変更が反映されます。
- DIO 割当てページは USB-DIO が接続されていないときは表示されません。

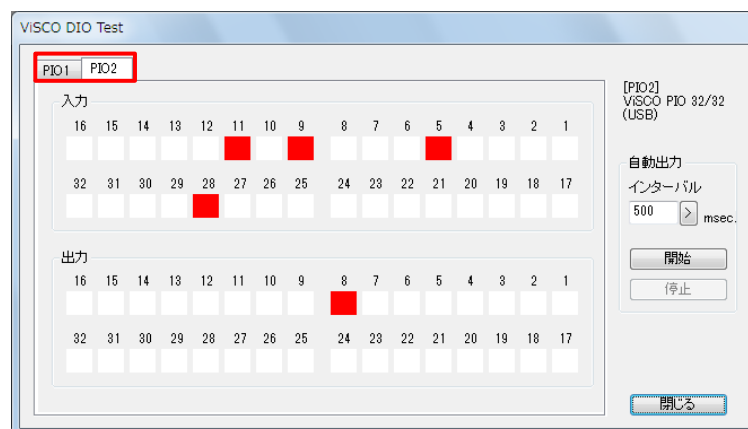
7.2 出力ポートリスト表示

DIO ボードごとにタブが表示されます。タブをクリックすると、対応する DIO ボードの最初のポートがリストの先頭に表示されます。USB-DIO が接続されていても、DIO 割当て複数がある有効 DIO ボードに設定されていないとタブは表示されません。



7.3 DIO 診断ツール

複数の DIO ボードが接続されているときは、DIO ボードごとにタブが表示されます。選択された DIO ボードの診断を実行できます。



7.4 DIO モニタ表示

使用するポート数分の状態を一覧表示できます。ポート数が多い場合は、DIO モニタウィンドウを広げるほか、横スクロールをしてください。

パラレル モニタ [Visco PIO 32/32 (PCMe-4432D), コードトリカ]

時刻	64-61	60-57	56-53	52-49	48-45	44-41	40-37	36-33	32-29	28-25	24-21	20-17	16-13	12-9	8-5	4-1
2014/11/17 16:30:18:553	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2014/11/17 16:30:42:188	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2014/11/17 16:31:25:935	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

7.5 USB-DIO の再接続 (USB 接続が外れたときの復旧方法)

USB-DIO の再接続については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.23.1 USB 機器再接続」を参照してください。

7.6 オフライン動作時の DIO 割当機能

オフライン・ライセンス・キットで DIO ハードウェアが搭載されていないパソコン上で実行されたときは、「環境設定」の「DIO 割当」画面で設定可能な DIO ポート数を設定することができます。

合計ポート数

入力ポート 出力ポート

ソフトウェアDIOの割り当て

入力ポート数 出力ポート数

16
48
80

8 パラレル I/O のピン番号と機能割付一覧表

VTV-9000 のパラレル I/O コネクタの信号名とピン番号および入出力項目の対応は、以下のとおりです。

【参考】

- ピン番号は、VTV-9000 側のピンの番号です。
- 同一信号名の端子は内部で接続されていますが、全ての端子に配線を行うことを推奨します。

8.1 96 ピンコネクタ

対応製品は、VTV-9000ST、VTV-9000F、VTV-9000mini、および VTV-9000miniR です。

8.1.1 96 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応

ピン番号 ※1	信号名	入力項目		
		コードトリガ入力時※2	単接点 トリガ入力 時 ※3	タスク 実行中 ※4
46 [A03]	入力 1	トリガ	任意	任意
45 [A04]	入力 2	制御コード bit0	任意	任意
44 [A05]	入力 3	制御コード bit1	任意	任意
43 [A06]	入力 4	制御コード bit2	任意	任意
42 [A07]	入力 5	制御コード bit3	任意	任意
41 [A08]	入力 6	制御コード bit4	任意	任意
40 [A09]	入力 7	制御コード bit5	任意	任意
39 [A10]	入力 8	制御コード bit6	任意	任意
38 [A11]	入力 9	制御コード bit7	任意	任意
37 [A12]	入力 10	グループ番号 bit0	システムコマンド番号 bit0	任意
36 [A13]	入力 11	グループ番号 bit1	システムコマンド番号 bit1	任意
35 [A14]	入力 12	グループ番号 bit2	システムコマンド番号 bit2	任意
34 [A15]	入力 13	グループ番号 bit3	システムコマンド番号 bit3	任意
33 [A16]	入力 14	グループ番号 bit4	システムコマンド番号 bit4	任意

32 [A17]	入力 15	グループ番号 bit5	システムコマンド番号 bit5	任意	任意
31 [A18]	入力 16	タスク番号 bit0	システムコマンド番号 bit6	任意	任意
18 [A31]	入力 17	タスク番号 bit1	システムコマンド番号 bit7	任意	任意
17 [A32]	入力 18	タスク番号 bit2	使用しません	任意	任意
16 [A33]	入力 19	タスク番号 bit3	使用しません	任意	任意
15 [A34]	入力 20	タスク番号 bit4	使用しません	任意	任意
14 [A35]	入力 21	タスク番号 bit5	使用しません	任意	任意
13 [A36]	入力 22	使用しません		任意	任意
12 [A37]	入力 23	使用しません		任意	任意
11 [A38]	入力 24	使用しません		任意	任意
10 [A39]	入力 25	使用しません		任意	任意
09 [A40]	入力 26	使用しません		任意	任意
08 [A41]	入力 27	使用しません		任意	任意
07 [A42]	入力 28	使用しません		任意	任意
06 [A43]	入力 29	使用しません		任意	任意
05 [A44]	入力 30	使用しません		任意	任意
04 [A45]	入力 31	使用しません		任意	任意
03 [A46]	入力 32	システム起動保持信号			
29 [A20]	IN1+24V	—			
30 [A19]	IN1+24V	—			
01 [A48]	IN2+24V	—			
02 [A47]	IN2+24V	—			

※1 [] は、PCB96 シリーズのケーブルでのピン番号です。

※2 コードトリガ入力時の入力 10 から入力 21 は、実行するコマンド（制御コード）によって指定内容が変わります。

詳しくは、「2.2 コードトリガ」を参照してください。

※3 単接点トリガ使用時は、全ての入力に対して任意のタスク実行またはあらかじめ設定されたシステムコマンド実行を割付できます。

詳しくは、「2.1 単接点トリガ」を参照してください。

※4 タスク実行中の入力は、タスク編集にてパラレル入力をサポートするツール内で設定できます。

8.1.2 96 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応

ピン番号 ※1	信号名	出力項目※2	ピン番号 ※1	信号名	出力項目※2
94 [B03]	出力 1		66 [B31]	出力 17	
93 [B04]	出力 2	自動運転中	65 [B32]	出力 18	
92 [B05]	出力 3	BUSY	64 [B33]	出力 19	
91 [B06]	出力 4	カメラ 1 露光中	63 [B34]	出力 20	
90 [B07]	出力 5	カメラ 2 露光中	62 [B35]	出力 21	
89 [B08]	出力 6	カメラ 3 露光中	61 [B36]	出力 22	
88 [B09]	出力 7	カメラ 4 露光中	60 [B37]	出力 23	
87 [B10]	出力 8		59 [B38]	出力 24	
86 [B11]	出力 9		58 [B39]	出力 25	
85 [B12]	出力 10		57 [B40]	出力 26	
84 [B13]	出力 11		56 [B41]	出力 27	リカバリー
83 [B14]	出力 12		55 [B42]	出力 28	一括露光中
82 [B15]	出力 13		54 [B43]	出力 29	結果信号有効
81 [B16]	出力 14		53 [B44]	出力 30	エラー
80 [B17]	出力 15		52 [B45]	出力 31	取込トリガ待ち完了
79 [B18]	出力 16		51 [B46]	出力 32	PC 制御
77 [B20]	OUT1+24V	—	49 [B48]	OUT2+24V	—
78 [B19]	OUT1+24V	—	50 [B47]	OUT2+24V	—
95 [B02]	OUT1GND	—	67 [B30]	OUT2GND	—
96 [B01]	OUT1GND	—	68 [B29]	OUT2GND	—

※1 [] は PCB96 シリーズのケーブルでのピン番号です。

※2 出力項目は環境設定およびタスク編集にて設定できます。ここでは初期値を記載しています。

8.2 37 ピンコネクタ

対応製品は、VTV-9000C です。

8.2.1 37 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応

ピン 番号	信号名	入力項目		
		コードトリガ入力時※1	単接点トリ ガ入力時※2	タスク実行中 ※3
1	入力 1	トリガ	任意	任意
20	入力 2	制御コード bit0	任意	任意
2	入力 3	制御コード bit1	任意	任意
21	入力 4	制御コード bit2	任意	任意
3	入力 5	制御コード bit3	任意	任意
22	入力 6	グループ番号 bit0	システムコマンド番号 bit0	任意
4	入力 7	グループ番号 bit1	システムコマンド番号 bit1	任意
23	入力 8	グループ番号 bit2	システムコマンド番号 bit2	任意
5	入力 9	タスク番号 bit0	システムコマンド番号 bit3	任意
24	入力 10	タスク番号 bit1	システムコマンド番号 bit4	任意
6	入力 11	タスク番号 bit2	システムコマンド番号 bit5	任意
25	入力 12	タスク番号 bit3	システムコマンド番号 bit6	任意
7	入力 13	タスク番号 bit4	システムコマンド番号 bit7	任意
26	入力 14	タスク番号 bit5	使用しません	任意
8	入力 15	使用しません	任意	任意
27	入力 16	システム起動保持信号		
9	IN+24V	－		

※1 コードトリガ入力時の入力 6 から入力 14 は、実行するコマンド（制御コード）によって指定内容が変わります。

詳しくは「2.2 コードトリガ」を参照してください。

※2 単接点トリガ使用時は、全ての入力に対して任意のタスク実行、またはあらかじめ設定されたシステムコマンド実行を割付できます。

詳しくは、「2.1 単接点トリガ」を参照してください。

※3 タスク実行中の入力は、タスク編集にてパラレル入力をサポートするツール内で設定できます。

8.2.2 37 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応

ピン番号	信号名	出力項目※
11	出力 1	
30	出力 2	自動運転中
12	出力 3	BUSY
31	出力 4	カメラ 1 露光中
13	出力 5	カメラ 2 露光中
32	出力 6	カメラ 3 露光中
14	出力 7	カメラ 4 露光中
33	出力 8	
15	出力 9	
34	出力 10	
16	出力 11	リカバリー
35	出力 12	一括露光中
17	出力 13	結果信号有効
36	出力 14	エラー
18	出力 15	取込トリガ待ち完了
37	出力 16	PC 制御
19	OUT+24V	－
10	OUTGND	－
28	OUTGND	－
29	OUTGND	－

※ 出力項目は、環境設定およびタスク編集にて設定できます。ここでは、初期値を記載しています。

8.3 16 ピンコネクタ

対応製品は、VTV-9000U です。U3 以前と U4 以降とで配置が異なります。

8.3.1 U3 以前

16 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応

ピン番号	信号名	入力項目※1	
		単接点トリガ入力時	タスク実行中※2
3	入力 1	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
5	入力 2	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
9	入力 3	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
11	入力 4	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
7	IN+24V	—	—
13	IN+24V	—	—
15	IN+24V	—	—

※1 16 ピンのパラレル I/O を搭載する VTV-9000U では、コードトリガを使用できません。

※2 タスク実行中の入力は、タスク編集にてパラレル入力をサポートするツール内で設定できます。

16 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応

ピン番号	信号名	出力項目※
6	出力 1	BUSY
8	出力 2	カメラ 1 露光中
12	出力 3	結果信号有効
14	出力 4	
2	OUT+24V	—
4	OUT+24V	—
10	OUTGND	—
16	OUTGND	—

※ 出力項目は、環境設定およびタスク編集にて設定できます。ここでは、初期値を記載しています。

8.3.2 U4 以降

16 ピンコネクタのピン番号と入力信号名および入力項目の対応

ピン番号	信号名	入力項目※1	
		単接点トリガ入力時	タスク実行中※2
1	入力 1	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
2	入力 2	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
3	入力 3	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
4	入力 4	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
5	入力 5	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
6	入力 6	任意のタスクまたはシステムコマンド実行	任意
7	IN+24V	—	—
8	未接続	—	—

※1 16 ピンのパラレル I/O を搭載する VTV-9000U では、コードトリガを使用できません。

※2 タスク実行中の入力は、タスク編集にてパラレル入力をサポートするツール内で設定できます。

16 ピンコネクタのピン番号と出力信号名および出力項目の対応

ピン番号	信号名	出力項目※
9	出力 1	BUSY
10	出力 2	カメラ 1 露光中
11	出力 3	結果信号有効
12	出力 4	
13	出力 5	
14	出力 6	
15	OUT+24V	—
16	OUTGND	—

※ 出力項目は、環境設定およびタスク編集にて設定できます。ここでは、初期値を記載しています。

9 正しくお使いいただくために – 設定のコツ –

(順次掲載していきます)

10 便利な使い方

(順次掲載していきます)

11 困ったときは

(順次掲載していきます)

12 制限事項

制限事項はありません。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版（VTV-9000 シリーズセットアップガイドよりパラレル I/O を分冊化）	2021 年 4 月 15 日
第 6.1 版	ロット中信号追加による修正	2021 年 8 月 26 日
第 6.2 版	・ カウンタ更新キャンセル機能の拡張について追記 ・ 「2.2.4 制御コード詳細」 にシステムシャットダウンについて追記 ・ 「2.4 システム起動保持信号」 に「システム自動終了」について追記 ・ メモリ使用量警告信号について以下に追記 ・ 「3.2.20 メモリ使用量警告」 ・ 「3.3 出力項目の再割り当て」	2022 年 7 月 4 日
第 6.3 版	・ 検査時間に含まれない処理について以下に追記 ・ 「3.2.2 BUSY」 ・ 「4 タイミングチャート」 ・ 「3.2.2 BUSY」 に検査並列化有効時の注意を追記 ・ 以下の出力項目を追記 ・ 「3.2.3 検査 BUSY」 ・ 「3.2.21 点検テスト 全て一致」 ・ 「3.2.22 点検テスト 不一致あり」 ・ フィールドネットワーク機能、検査実行並列化機能について以下に追記 ・ 「3.2.6 エラー」 ・ 「3.3 出力項目の再割り当て」	2023 年 3 月 23 日
第 6.4 版	・ VTV-9000U（U4）対応 ・ 「1.1 概要」 ・ 「2 入力信号」 ・ 「2.4 システム起動保持信号」 ・ 「2.7 タスク起動後に有効となる入力信号」 ・ 「2.7.1 接点入力待ち」 ・ 「2.7.2 接点の ON/OFF に応じた処理の分岐」 ・ 「7.1 DIO 割当機能」 ・ 「8.3 16 ピンコネクタ」 ・ ステータス信号「画像取込中」「露光中」の表記修正	2023 年 10 月 19 日
第 6.5 版	外部出力/ファイル出力完了信号の追加に伴い「3.2.5 外部出力/ファイル出力完了」を追記	2025 年 5 月 15 日

第 6.6 版	「3.2.23 ディスク容量監視警告」を追記	2025 年 12 月 17 日
第 6.7 版	OK/NG 率 警告信号の追加に伴い「3.2.24 OK/NG 率警告 1、警告 2」を追記	2026 年 4 月 22 日

C018. パラレル I/O リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_7-AC018

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー 20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com>